



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA

Anexo II-9

Estudio Medio Biótico

Flora Vascular y Vegetación

Declaración de Impacto Ambiental

Parque Fotovoltaico Lo Ermita del Verano

Octubre, 2020

Índice de Contenidos

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	6
2.1	OBJETIVO GENERAL	6
2.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
3	ÁREA DE ESTUDIO	7
3.1	EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO	7
3.2	ÁREA DE INFLUENCIA	10
4	METODOLOGÍA	12
4.1	CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA	13
4.2	DISEÑO DE MUESTREO	13
4.2.1	FLORA	15
4.2.2	VEGETACIÓN	17
4.2.3	ESTADOS DE CONSERVACIÓN	20
4.2.4	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN	21
5	RESULTADOS	22
5.1	CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL	22
5.2	ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR	30
5.2.1	RESULTADOS GLOBALES	31
5.2.2	ORIGEN BIOGEOGRÁFICO	34
5.2.3	HABITO DE CRECIMIENTO	35
5.2.4	ESTADOS DE CONSERVACIÓN	38
5.2.5	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA	40
5.3	VEGETACIÓN	41
5.3.1	FORMACIONES VEGETACIONALES	42
5.3.2	ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA LA VEGETACIÓN	49
6	DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN	51
7	BIBLIOGRAFÍA	53
8	ANEXOS	55

Índice de figuras

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto "Parque Fotovoltaico Lo Ermita del Verano Solar"	7
Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto "Parque Fotovoltaico Lo Ermita del Verano Solar"	11
Figura 3. Recorrido en base a parcelas dentro del área de influencia del proyecto.	14
Figura 4. Fisionomía general del área de estudio. (A) (D) Zona de Matorral. (B) Zona de pradera. (C) (F) Terreno Agrícola. (E) Área Urbana.....	30
Figura 5. Riqueza específica de flora vascular por familia.....	34
Figura 6. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies.	35
Figura 7. Proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento.	36
Figura 8. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio (A) <i>Solanum crispum</i> . (B) <i>Leucocoryne ixiooides</i>	36
Figura 9. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio (A) <i>Flourensia thurifera</i> . (B) <i>Schinus areira</i> . (C) <i>Fumaria capreolata</i> . (D) <i>Loasia placei</i> . (E) <i>Ligaria cuneifolia</i> . (F) <i>Colliguaja odorífera</i>	37
Figura 10. Ubicación de las zonas donde se registraron las especies con categorías de conservación.....	38
Figura 11. Especies registradas con categoría de conservación. (A) <i>Alstroemeria pulchra</i> var. <i>Máxima</i> . (B) <i>Echinopsis chiloensis</i>	39
Figura 12. Formación vegetal Matorral	43
Figura 13. Formación vegetal Matorral Arborescente.	44
Figura 14. Formación vegetal especies arborescentes.	45
Figura 15. Formación vegetal pradera silvestre.....	46
Figura 16. Formación vegetal terrenos agrícolas.....	47
Figura 17. Formación vegetal áreas urbanas o industriales.	47
Figura 18. Carta de Ocupación de Tierra (COT) para el proyecto "Parque Fotovoltaico Lo Ermita del Verano Solar".	49

Índice de tablas

Tabla 1: Coordenadas de ubicación del proyecto	8
Tabla 2: Coordenadas de la servidumbre eléctrica.....	9
Tabla 3: Coordenadas de la servidumbre de tránsito	9
Tabla 3. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto	11
Tabla 4. Coordenadas UTM de las parcelas definidas en el área de influencia del proyecto	14
Tabla 5. Categorías de estratificación y su codificación para los diferentes tipos biológicos	18
Tabla 6. Categorías de densidad según rangos de cubrimiento.....	18
Tabla 7. Categorización de tipos de artificialización	19
Tabla 8. Listado potencial de flora vascular posible de registrar en el área de influencia del proyecto	24
Tabla 9. Descripción de ambientes presentes en el área de influencia del proyecto.....	28
Tabla 10. Especies vegetales registradas en el área de estudio durante un levantamiento de información en período primaveral.....	31
Tabla 11. Especies con categoría de conservación.	38
Tabla 12. Especies endémicas registradas en el área de influencia del proyecto	40
Tabla 13. Especies con límite de distribución en la Región Metropolitana	41
Tabla 14. Grados de artificialización para las distintas formaciones encontradas	42
Tabla 15. Unidades muestrales clasificadas según el tipo de formación vegetal	48

1 INTRODUCCIÓN

El presente estudio corresponde al levantamiento de información en terreno y posterior análisis de resultados del componente ambiental flora vascular y vegetación, esto en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Parque Fotovoltaico Lo Ermita del Verano", en adelante el Proyecto, ubicado en la comuna de Calera de Tango, Provincia de Maipo, Región Metropolitana.

El proyecto consiste en la construcción y operación de un parque fotovoltaico para la generación de energía eléctrica, conformada por paneles fotovoltaicos, produciendo energía limpia e inagotable, la cual será transformada por los inversores de corriente continua a corriente altera. La energía producida será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Contemplan la instalación de 19.136 paneles nominales de 565 watts, que en conjunto representarán una potencia máxima de 9Mwac, las cuales serán inyectadas a la línea de distribución eléctrica a través de una línea de media tensión (23 KV), siendo este un proyecto de energía clasificado como Pequeño Medio de Generación Distribuido (PMGD).

La zona de emplazamiento del proyecto se encuentra inmersa en el contexto de Chile Central, que corresponde a una de las cinco regiones del mundo bajo la influencia de un Macrobioclima Mediterráneo (Breckle y Walter, 2002). Este macrobioclima se distribuye fundamentalmente en la zona central de Chile, pero ocupa la franja costera de 23°S y penetra hacia el interior aproximadamente a la latitud del paralelo 25, donde asume una forma diagonal que alcanza las cumbres de Los Andes, extendiéndose por todo el ancho del territorio nacional hasta 37° S. Dentro de las sub-clasificaciones (Amigo y Ramírez, 1998) del macrobioclima mediterráneo, en la zona de estudio se presenta el bioclima pluviestacional, el cual abarca todos los sectores ubicados al sur de la latitud 33°S hasta el límite del macrobioclima.

La región de estudio está inserta en la zona denominada *hotspot* de biodiversidad con prioridad de conservación. Estas zonas se definen como regiones donde se concentra un mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas equivalentes al 0,5% del total de plantas vasculares del mundo, una alta proporción de vertebrados endémicos, y en donde el hábitat original ha sido fuertemente impactado por las acciones del hombre (Myers *et al.*, 2000). El *hotspot* chileno (Arroyo *et al.*, 2004) es una de las 34 regiones del mundo que poseen estas características, y se extiende desde la Costa del Pacífico hasta las cumbres andinas entre los 25 y 47°.

De acuerdo con la clasificación de Gajardo (1994) la zona de estudio se encuentra inmersa en la **Formación Matorral Espinoso de la Cordillera de la Costa**, y se

encuentra ubicado en los pisos vegetacionales **Bosque Esclerófilo Mediterráneo Andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica***, y **Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*** (Luebert y Pliscoff, 2006).

El presente informe tiene como objetivo caracterizar la flora vascular y vegetación en el área de influencia del proyecto, considerando lo establecido en el art. 18, literal e.2 del D.S. N°40/2012 del Ministerios de Medio Ambiente, que establece que se debe describir los Ecosistemas Terrestres que incluirán, entre otros, las plantas. Se exponen los resultados de una campaña de terreno realizada durante un período primaveral en octubre de 2020, con el objetivo de identificar los componentes florísticos vasculares, y establecer la presencia de especies con problemas de conservación que deban ser protegidos.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer una línea base para el componente flora vascular y vegetación terrestre en el área de influencia del proyecto "Parque Fotovoltaico Lo Ermita del Verano", ubicado en la comuna de Calera de Tango, Provincia de Maipo, Región Metropolitana, durante un período primaveral; identificando su distribución y composición, mediante un trabajo de revisión de antecedentes bibliográficos y levantamientos de información.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

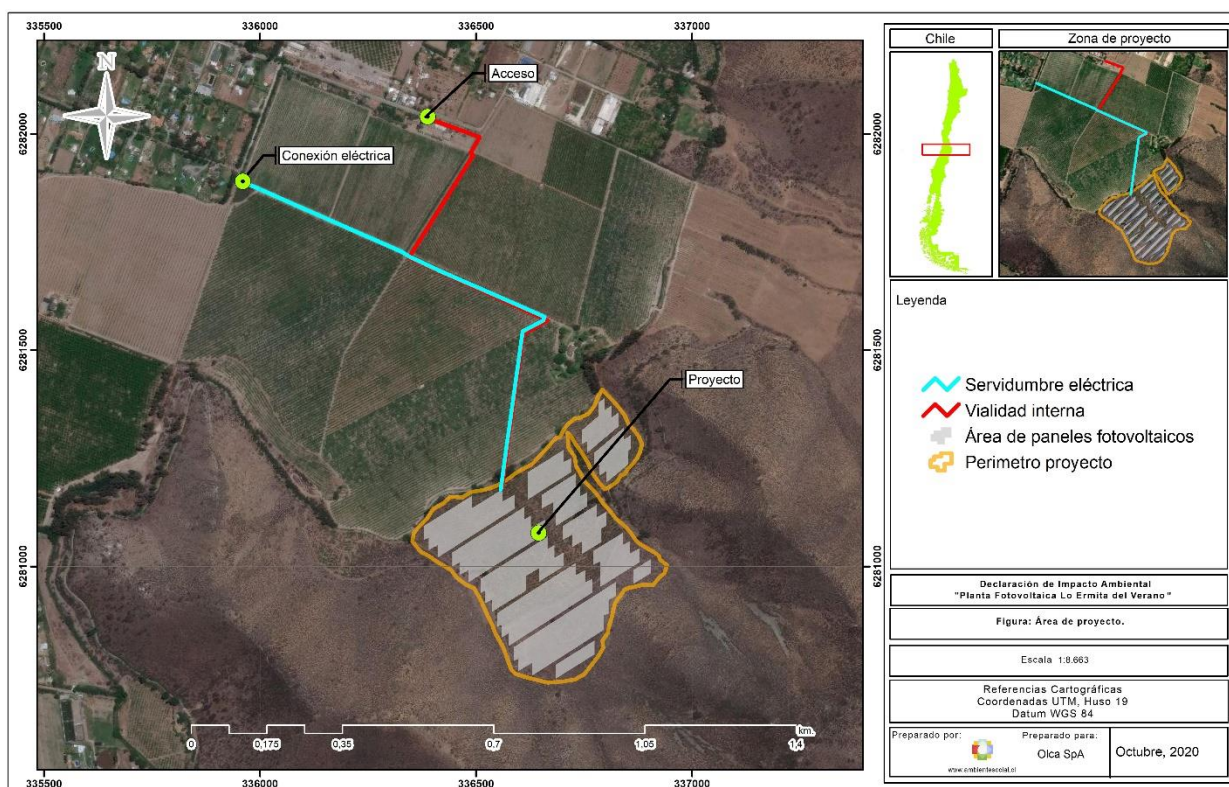
- ✓ Identificar y caracterizar la composición de especies de flora vascular dentro del área de influencia del proyecto.
- ✓ Identificar las especies de flora vascular que se encuentren con estados de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente.
- ✓ Describir el estado actual de la vegetación con respecto a las formaciones vegetales, composición y estructura.
- ✓ Analizar singularidades de la flora y vegetación en el área del proyecto de acuerdo con los instructivos vigentes.

3 ÁREA DE ESTUDIO

3.1 EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto considera la construcción de un parque fotovoltaico para una potencia máxima de inyección limitada a 9MW, el cual considera ocupar, entre obras permanentes y temporales, una superficie total de 19,3 hectáreas aproximadas (Figura 1). El área de estudio se encuentra ubicada en la Región Metropolitana de Santiago, Provincia de Maipo, Comuna de Calera de Tango, específicamente en el inmueble "Rinconada Ermita, que corresponde a las hijuelas Séptima, Novena y Décima del Fundo Lo Ermita".

Figura 1. Ubicación geográfica del proyecto



Fuente: Elaboración propia, Ambiente Social, octubre - 2020

Tabla 1: Coordenadas de ubicación del proyecto

Vértices	COORDENADAS	
	UTM Datum WGS 84 Huso 19 S	
	ESTE	NORTE
P01	336355	6281057
P02	336425	6281152
P03	336492	6281160
P04	336558	6281178
P05	336590	6281195
P06	336604	6281226
P07	336675	6281283
P08	336712	6281326
P09	336791	6281408
P10	336882	6281288
P11	336842	6281218
P12	336804	6281181
P13	336714	6281307
P14	336706	6281291
P15	336926	6281025
P16	336932	6280944
P17	336865	6280952
P18	336749	6280731
P19	336583	6280759
P20	336548	6280862
P21	336500	6280976

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, octubre 2020

Respecto al punto de conexión, el proyecto se conectará a través del punto de conexión 318046, la cual tiene como coordenadas 6.281.892 N; E 335.952, Huso 19.

Tabla 2: Coordenadas de la servidumbre eléctrica

Vértice	Coordenadas Geográficas 19H	
	Este (m E)	Sur (m N)
SE1	335950.62	6281896.55
SE2	335947.61	6281889.04
SE3	336341.83	6281716.02
SE4	336651.68	6281570.61
SE5	336602.13	6281544.03
SE6	336548.76	6281178.28

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, octubre 2020

El acceso al terreno desde el Bien Nacional de Uso público se da en las coordenadas 6.282.034 N y 336.393 E. Adicionalmente la entrada al proyecto se caracteriza en la coordenada 6.2811.178 Norte y 336.558 Este.

Tabla 3: Coordenadas de la servidumbre de tránsito

Vértice	Coordenadas Geográficas 19H	
	Este (m E)	Sur (m N)
ST1	336560.55	6281177.98
ST2	336557.25	6281178.46
ST3	336607.99	6281537.73
ST4	336662.04	6281569.62
ST5	336342.39	6281713.36
ST6	336488.72	6281952.05
ST7	336504.64	6281991.20
ST8	336393.23	6282030.94

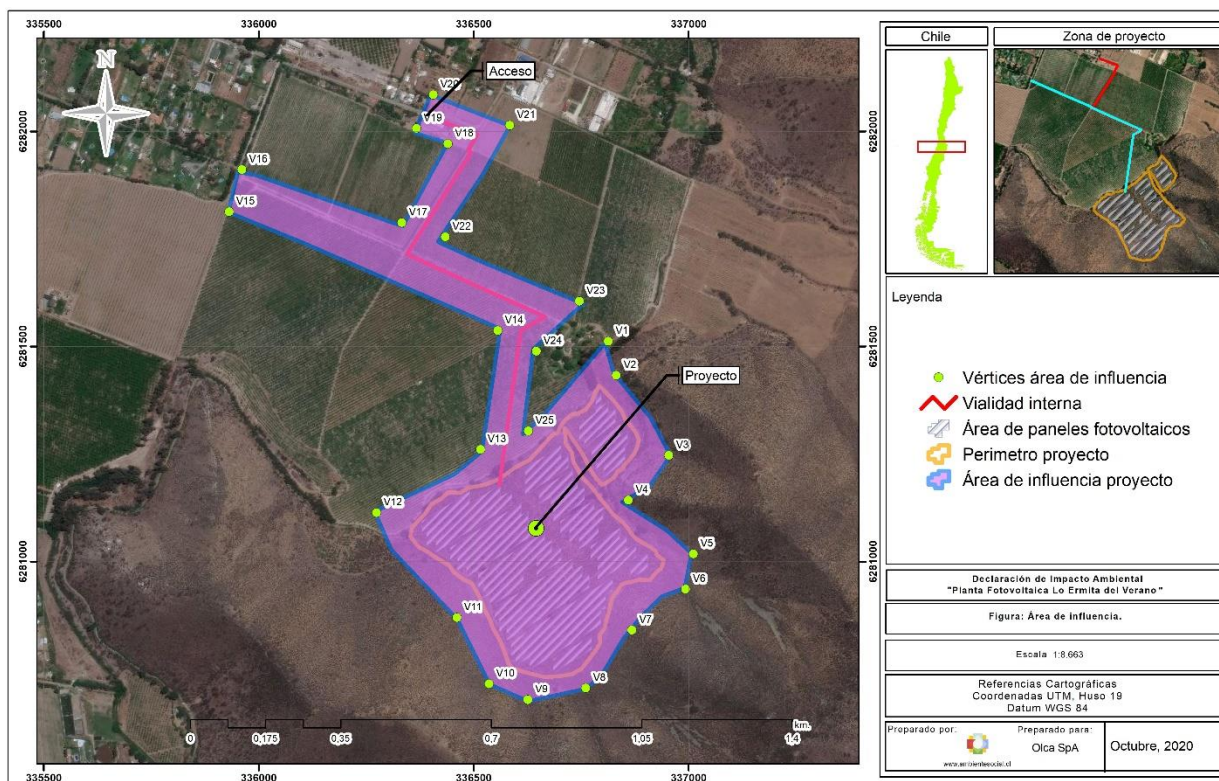
Fuente: Elaborado por Ambiente Social, octubre 2020

3.2 ÁREA DE INFLUENCIA

El Decreto N°40/2012, Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del Ministerio de Medio Ambiente define el área de influencia como "el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias". En relación con esto, el área de influencia corresponde a aquella zona en donde se manifiestan los impactos del proyecto, y se encuentra delimitada por el alcance geográfico y las posibles alteraciones que pudiera causar. Adicionalmente, la "Guía para la descripción del área de influencia" del SEA, describe distintos criterios asociados a la definición del reglamento, los cuales indican la importancia de realizar una descripción y caracterización del área de influencia para los ecosistemas terrestres, con el objetivo de realizar una predicción de los posibles impactos que se pudieran generar.

Para evaluar la significancia de la pérdida de vegetación es necesario incluir en el área de influencia todas las zonas donde se instalarán las obras, con la finalidad de evaluar la presencia y abundancia de especies de flora clasificadas según su estado de conservación, considerando una franja aledaña de aproximadamente 70 m hacia todos los lados de la zona del proyecto, con el propósito de evaluar la continuidad de las formaciones vegetacionales que se registran en la zona. En total el área de influencia considera un área aproximada de 47,5 hectáreas (Figura 2).

Figura 2. Ubicación geográfica del área de influencia del proyecto



Fuente: Elaboración propia, Ambiente Social, octubre - 2020

Tabla 4. Coordenadas UTM del área de influencia del proyecto

Vértice	Coordenadas Geográficas 19H	
	Este (m E)	Sur (m N)
V1	336813.00	6281512.00
V2	336832.00	6281433.00
V3	336954.00	6281247.00
V4	336860.00	6281143.00
V5	337011.00	6281018.00
V6	336993.00	6280936.00
V7	336868.00	6280841.00
V8	336761.00	6280706.00
V9	336626.00	6280679.00
V10	336536.00	6280716.00
V11	336461.00	6280870.00

Vértice	Coordenadas Geográficas 19H	
	Este (m E)	Sur (m N)
V12	336274.00	6281114.00
V13	336516.00	6281261.00
V14	336556.00	6281537.00
V15	335931.00	6281813.00
V16	335961.00	6281911.00
V17	336333.00	6281788.00
V18	336440.00	6281971.00
V19	336367.00	6282007.00
V20	336406.00	6282085.00
V21	336584.00	6282014.00
V22	336424.36	6281740.29
V23	336753.50	6281596.65
V24	336646.00	6281489.00
V25	336627.00	6281304.00

Fuente: Elaboración propia, Ambiente Social, octubre - 2020

4 METODOLOGÍA

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se desarrolló un trabajo de gabinete previo a las actividades de terreno, correspondiente a una revisión de literatura científica y técnica asociada a la flora y vegetación descrita para el área de influencia del proyecto, esto con el objetivo de determinar, en términos generales, el tipo de vegetación que existe en el sitio de estudio, la identidad de las potenciales especies vegetales y su estado de conservación. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, el que consiste en levantar información *in situ* sobre las especies presentes en el área de influencia. Finalmente, en un nuevo trabajo de gabinete, se analizaron los datos e interpretando los resultados. El trabajo de campo se llevó a cabo los días 30 de septiembre, 01 y 02 de octubre de 2020, durante una campaña primaveral, considerada la época más representativa para los estudios de flora. El levantamiento de información fue realizado por un profesional con experiencia en este tipo de actividades.

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Esta etapa fue realizada en dos fases: primero se realizó un análisis de imágenes satelitales, seguido por una revisión bibliográfica. El análisis de imágenes satelitales permitió determinar las potenciales zonas con mayor presencia de flora, planificándose la mejor estrategia para el diseño de muestreo durante la prospección. La caracterización biogeográfica del proyecto se efectuó mediante la revisión de distintas publicaciones, esto con el objetivo de establecer el marco ecológico y fitogeográfico en el cual se realizará el proyecto. Se identificó el o los pisos vegetacionales en los que se encuentra localizado el proyecto a partir de las publicaciones de Gajardo (1994), y Luebert y Pliscoff (2006).

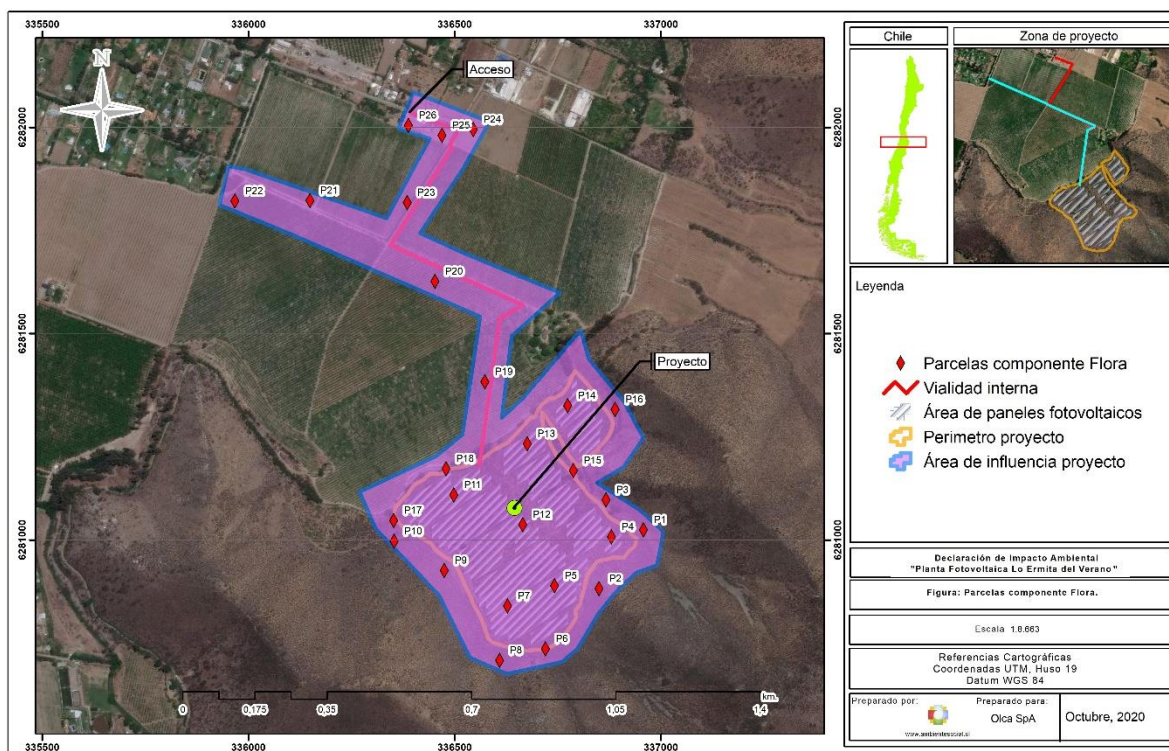
4.2 DISEÑO DE MUESTREO

El muestreo del componente flora y vegetación se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido en la "*Guía de Evaluación Ambiental: Componente Flora Silvestre*" (SAG, 2010) y la "*Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres*" (SEIA, 2015).

Para el análisis de flora se establecieron 26 unidades muestrales (parcelas) (Figura 3), las cuales fueron escogidas según la zona donde se desarrollará el proyecto, y zonas representativas de cada uno de los ambientes presentes en el área del proyecto (unidades vegetacionales), con la finalidad de alcanzar una mayor variabilidad ambiental dentro del área de influencia.

En cada punto se estableció una parcela de 100 m² (10 x 10m), considerando que la zona de estudio se encuentra dominada por una zona de matorral principalmente, y variadas zonas de plantaciones agrícolas. Esta metodología fue extraída del Método de Braun-Blanquet, Ficha FL-01 (SEA, 2015). En cada punto de estudio se determinó la composición florística y especies dominantes asociadas al área del proyecto. Cada parcela fue georreferenciada y fotografiada.

Figura 3. Recorrido en base a parcelas dentro del área de influencia del proyecto



Fuente: Elaboración propia, Ambiente Social, octubre – 2020

Tabla 5. Coordenadas UTM de las parcelas definidas en el área de influencia del proyecto

Parcelas	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19H)		Hábitat
	Este	Norte	
P-1	336960,00	6280999,00	Matorral
P-2	336852,00	6280882,00	Matorral
P-3	336867,00	6281074,00	Pradera
P-4	336887,00	6281011,00	Matorral
P-5	336740,00	6280880,00	Matorral
P-6	336666,00	6280808,00	Pradera
P-7	336636,00	6280833,00	Pradera
P-8	336609,00	6280708,00	Matorral

Parcelas	Coordenadas (Datum: UTM WGS 84 HUSO 19H)		Hábitat
	Este	Norte	
P-9	336482,00	6280915,00	Matorral
P-10	336353,00	6280997,00	Matorral
P-11	336504,00	6281105,00	Terreno Agrícola
P-12	336670,00	6281034,00	Terreno Agrícola
P-13	336679,00	6281207,00	Terreno Agrícola
P-14	336783,00	6281319,00	Terreno Agrícola
P-15	336773,00	6281175,00	Matorral Arborescente
P-16	336891,00	6281316,00	Matorral Arborescente
P-17	335366,00	6285347,00	Matorral Arborescente
P-18	336470,00	6281176,00	Zona Arbórea
P-19	336583,00	6281392,00	Terreno Agrícola
P-20	336469,00	6281637,00	Terreno Agrícola
P-21	336168,00	6281815,00	Terreno Agrícola
P-22	335970,00	6281821,00	Terreno Agrícola
P-23	336392,00	6281813,00	Terreno Agrícola
P-24	336547,00	6281991,00	Terreno Agrícola
P-25	336492,00	6281985,00	Zona Urbana
P-26	336383,00	6282014,00	Zona Urbana

Fuente: Elaboración propia, Ambiente Social, octubre - 2020

4.2.1 FLORA

Se realizó un recorrido por el área de intervención del proyecto en base a las parcelas definidas en la Figura 3, donde se realizó un inventario de la flora vascular presente estableciendo su riqueza y origen. La identificación de las especies se realizó *in situ*, o recolectando muestras representativas de cada ejemplar a identificar para posteriormente utilizar claves dicotómicas y/o la descripción original de las especies para su correcta identificación. Para esto se utilizó bibliografía especializada que incluye los siguientes trabajos:

- Catálogo de las plantas vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018)
- Guía de Campo "Cactáceas Nativas de Chile" (Señoret y Acosta, 2013)
- Guía de Campo "Alstroemerias Chilenas" (Finot *et al.*, 2018)

- Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo (Fuentes *et al.*, 2014).
- Flora Nativa de valor ornamental. Identificación y Propagación. Zona Centro (Riedemann y Aldunate, 2014).
- Trepadoras, epífitas y parásitas (Marticorena *et al.*, 2010)
- Arbustos Nativos Ornamentales del Centro Sur de Chile (Riedeman *et al.* 2014)
- Flora Silvestre de Chile, zona central (quinta edición) (Hoffman, 2012)

La información de taxonomía, forma de crecimiento y origen de las especies, fue corroborada de acuerdo con lo indicado en el sitio de internet "*Catálogo de Plantas Vasculares de Chile*", de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción (acceso 28 y 29-09-2020, 04 y 05-10-2020).

La riqueza florística del área prospectada se determinó en base al número total de entidades taxonómicas, caracterizándola en Clase, Familia y Especie. El origen biogeográfico se estableció siguiendo las siguientes definiciones:

Endémico (E): taxón con distribución exclusiva en el territorio nacional.

Nativo (N): taxón con distribución natural en territorio nacional.

Introducido (I): taxón con distribución natural en otros países.

Se estableció la forma de crecimiento de cada una de las especies identificadas en el área de intervención del proyecto, clasificados en las siguientes definiciones:

Herbáceo: aquellas especies cuyos tejidos no son leñosos, con tallo ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

Leñosos bajos o Arbustivos: aquellas especies de tejidos leñosos cuyo tamaño no supera los dos metros de altura.

Leñosos altos o Arbóreos: aquellas especies de tejidos leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.

Suculentos: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromiláceas.

4.2.2 VEGETACIÓN

La vegetación se refiere a los aspectos cuantitativos de la arquitectura vegetal *"corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento"* (Hernández *et al.*, 2000), la cual fue definida mediante formaciones o coberturas vegetacionales, las que fueron definidas previamente mediante la interpretación de imágenes satelitales e información bibliográfica.

La vegetación se caracterizó mediante la aproximación cartográfica fitofisionómica de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT, Ficha VE-02, SEA, 2015), adaptada a las condiciones del país por Etienne y Contreras (1981), la cual es descrita en detalle por Etienne y Prado (1982). Ésta última obra es la que ha sido utilizada como base para la elaboración de la carta. Para la definición de la COT inicialmente se realizó una fotointerpretación con la cual se produce una primera definición de las unidades. Esta información es completada con los datos obtenidos en terreno.

Esta metodología considera la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización de las formaciones.

FORMACIÓN VEGETAL (FV)

Se consideró como antecedente el concepto de formación vegetal que se describe en el trabajo de Hernández *et al.* (2000): *"corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento"*, de esta forma la FV se define en base a la descripción de los tipos biológicos, su estratificación y su cobertura *in situ*.

De acuerdo con esto, se puede clasificar en cuatro tipos biológicos descritos anteriormente: Herbáceos (H), Leñosos Bajos (LB), Leñosos Altos (LA), Suculentos (S).

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los distintos tipos biológicos presentes en la comunidad:

Tabla 6. Categorías de estratificación y su codificación para los diferentes tipos biológicos

Altura (cm) para S, H y LB	Altura (m) para LA	Símbolo			
		Suculento	Herbáceo	Leñoso Bajo	Leñoso Alto
<5	<2	S1	H1	LB1	LA1
5-25	2-4	S2	H2	LB2	LA2
25-50	4-8	S3	H3	LB3	LA3
50-100	8-16	S4	H4	LB4	LA4
100-200	16-32	S5	H5	LB5	LA5
>200	>32	S6	H6	LB6	LA6

Fuente: Etienne y Prado, 1982

Por su parte, la cobertura representa la proporción del terreno que es ubicada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. El índice que define la cobertura se escribe siguiendo el del tipo biológico. Los índices y códigos que se emplearán en el siguiente trabajo, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en la Tabla 6:

Tabla 7. Categorías de densidad según rangos de cubrimiento

Índice	Cobertura (%)	Densidad
1	1-5	Muy escasa
2	5-10	Escasa
3	10-25	Muy Clara
4	25-50	Clara
5	50-75	Poco Densa
6	75-90	Densa
7	90-100	Muy Densa

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

ESPECIES DOMINANTES (ED)

Cada unidad cartográfica tendrá su composición botánica expresada por sus especies dominantes. Estas corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisionómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal.

GRADO DE ARTIFICIALIZACIÓN

La artificialización constituye un proceso, mediante el cual el medio natural es intervenido y transformado por el hombre. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y el tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Para determinar dicho grado se hace referencia a la siguiente tabla:

Tabla 8. Categorización de tipos de artificialización

	Tipo de Artificialización
1. Vegetación Climax	
2. Vegetación peneclimax (muy poco influida por el hombre)	Bosque Virgen coetáneo o multietáneo
	Exclusiones
	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado
	Pradera natural degradada o terreno de pastoreo con pasto degradado y/o arbustos no ramoneados
	Terreno de pastoreo con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados
3. Terreno de pastoreo y bosques nativos manejados	Terreno de pastoreo sin pasto y con arbustos muy ramoneados
	Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)
	Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)
	Monte bajo nativo manejado
	Monte medio nativo manejado
	Bosque quemado
4. Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado	Cereal de Secano
	Chacarería de Secano
	Bosque artificial abandonado
5. Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	Cereal de riego
	Cultivo forrajero perenne de secano
	Bosque artificial coetáneo
	Bosque artificial multietáneo
	Monte bajo artificial
	Monte medio artificial
	Vilicultura de secano
	Arboricultura de secano
6. Cultivos perennes de riego	Silvicultura intensiva de riego (álamos.)
	Cultivo forrajero de riego (alfalfa.)
	Viticultura de riego
	Arboricultura de riego (excepto cítricos)
	Cítricos de riego
7. Cultivos Intensivos	Hortalizas
	Vivero Forestal
	Vivero Ornamental
	Cultivos bajo plásticos

Tipo de Artificialización	
8. Invernaderos y parques	Invernaderos
	Parques y Plantaciones ornamentales
9. Zonas edificadas	Pueblos
	Zonas periurbanas
	Ciudad con áreas verdes
	Ciudad sin áreas verdes
	Zonas industriales, aeropuertos, vías de comunicación
	Minería industrial

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

ELABORACIÓN DE LA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

Luego de tener la descripción del tipo de vegetación, en base a las características mencionadas anteriormente, se procede a nombrar cada uno de ellos, en base al (los) tipo (s) biológico (s) más representativo (s), es decir, de mayor cobertura. Posteriormente, las unidades homogéneas de vegetación identificadas fueron delimitadas vectorialmente sobre una imagen satelital de Google Earth Pro, constituyéndose de esta forma, polígonos con atributos para su proceso en el Software QGis. La información vectorial permitió luego calcular las superficies prospectadas y generar la cartografía.

4.2.3 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación de las especies de flora registradas en el área de influencia, se determinó de acuerdo a las listas oficiales de especies con problemas de conservación, en base al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE) contenidos en diferentes Decretos Supremos a partir del año 2006 hasta el 2017 del primer al décimo quinto proceso de clasificación de especies (D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N°23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°16/2016, D.S. N°6/2017, D.S. N°79/2018, D.S. N°23/2019) del Ministerio del Medio Ambiente.

Según la reglamentación internacional establecida por la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) el RCE reconoce las siguientes categorías de conservación:

En Peligro Crítico (CR): la especie se encuentra enfrentada a un riesgo extremadamente alto de extinción.

En Peligro (EN): Se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.

Vulnerable (V): cuando presenta alta probabilidad de convertirse en una especie en peligro de extinción.

Casi Amenazada (NT): no satisface, actualmente, los criterios para En peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en un futuro cercano.

Preocupación Menor (LC): no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se incluyen taxones abundantes y de amplia distribución.

Fuera de Peligro (FP): cuando haya estado incluida en alguna de las categorías señaladas anteriormente y, en la actualidad se le considere relativamente segura por la adopción de medidas efectivas de conservación o en consideración que la amenaza que existía ha cesado.

Insuficientemente Conocida (IC): cuando existiendo presunciones fundadas de riesgo, no haya información suficiente para asignarla a una de las categorías de conservación anteriores.

Rara (R): cuando sus poblaciones ocupen un área geográfica pequeña, o estén restringidas a un hábitat muy específico que, en sí, sea escaso en la naturaleza. O que en forma natural presente muy bajas densidades poblacionales, aunque ocupe un área geográfica mayor.

Datos Insuficientes (DD): no se dispone de información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de la población.

4.2.4 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD DE FLORA Y VEGETACIÓN

La singularidad ambiental está determinada de acuerdo con los siguientes criterios (CONAF, 2014), los cuales para efectos de análisis se han separado en aquellos relacionados con flora y vegetación:

Vegetación:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2. Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3. Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4. Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5. Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6. Presencia de Bosque Nativo de preservación.
7. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias nacionales.
8. Actividad en o colindante con área de baja protección oficial.
9. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
10. Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N°18.378).
11. Actividad en o colindante con aguas arriba de humedales.

Flora:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación.
2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
3. Presencia de especies endémicas.
4. Presencia de especies de distribución restringida.
5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
7. Otras singularidades.

5 RESULTADOS

5.1 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN: PISO VEGETACIONAL Y ECOSISTEMA ACTUAL

Considerando la clasificación de la vegetación realizada por Gajardo (1994), el proyecto se encuentra inserto en la Región Del Matorral y del Bosque Esclerófilo, sub-región del Matorral y del Bosque Espinoso, **Formación Matorral Espinoso de la Cordillera de la Costa**. Es una región con una alta diversidad vegetacional, las formas de vida que se encuentran son variadas. Predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos,

suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo de altura. En particular, la formación se ha desarrollado en el territorio de un bosque esclerófilo de mayor complejidad. Predominan los matorrales cerrados, espinosos, de alta densidad, entre los que se presentan generalmente algunos individuos arbóreos esparcidos. En las quebradas y ciertas laderas de exposición sur, predomina la vida arbórea (Gajardo, 1994).

Dentro de esta formación, según Luebert y Pliscoff (2006) la zona de estudio se inserta en los pisos vegetacionales **"Bosque Esclerófilo Mediterráneo Andino de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*", y "Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*".**

El Bosque Esclerófilo Mediterráneo Andino de *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica* corresponde a un bosque esclerófilo dominado por ambas especies mencionadas, y *Kageneckia oblonga*. *Cryptocarya alba* es localmente abundante en los sectores de mayor humedad. La estrata arbustiva es muy diversa, destacando la presencia de *Escallonia pulverulenta*, *Proustia cuneifolia*, *Colliguaja odorífera*, *Satureja gilliessi* y *Teucrium bicolor*. La estrata herbácea también es diversa, con importante presencia de geófitas, como *Alstroemeria haemantha*, *Pasithea coerulea* y *Solenomelus pedunculatus*. Las laderas rocosas de exposición norte generalmente presentan un matorral dominado por *Colliguaja odorífera*, *Puya berteroniana* y *Echinopsis chiloensis*, con presencia de individuos aislados de *Quillaja saponaria* o *Lithraea caustica*. En algunas zonas costeras este bosque se encuentra asociado con *Jubaea chilensis*.

Este piso vegetal se distribuye en las laderas bajas de la Cordillera de Los Andes y de la vertiente oriental de la Cordillera de la Costa de las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins, Metropolitana de Santiago y de Valparaíso, 200-1.700m, pisos bioclimáticos mesomediterráneo seco y subhúmedo inferior oceánico.

Por otro lado, el piso vegetal Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis* corresponde a un bosque espinoso abierto dominado por ambas especies mencionadas, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Mas ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*. Este piso se distribuye en sectores planos o de pendiente suave de la depresión intermedia de las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins, Metropolitana de Santiago y de Valparaíso, 200-800m. Se encuentra

en los pisos bioclimáticos termomediterráneo semiárido inferior y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco oceánico.

La zona donde se ubicará el proyecto corresponde a una formación que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas. Persisten en algunos sectores elementos de su condición inicial, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especies sobre sustratos vertisólicos, con alto contenido de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de planos inclinados

En general, los bosques esclerófilos de Chile han estado sometidos a fuertes presiones antrópicas (incendios, talas, pastoreo), razón por la que actualmente se encuentran muy degradados. La degradación de bosque esclerófilo original tiene como efecto una transformación estructural y cambios en la composición florística, que dependen del tipo y nivel de perturbación. Perturbaciones más severas podrían producir la transformación completa del bosque en un espinal dominado por *Acacia caven* o incluso en una pradera anual. Teóricamente, en ausencia de perturbaciones, estas comunidades de degradación tienden a recuperarse a través de mecanismos de facilitación, para retornar a su estado original (Oberdorfer, 1960; Gutiérrez y Armesto, 1977; Armesto y Gutiérrez, 1978, Balduzzi *et al.* 1982; Armesto y Pickett, 1985; Caro, 1996; Donoso, 1998; Teillier, 2003). De igual forma, las áreas de espinales se encuentran fuertemente intervenidas y en algunos casos se aprecia una importante pérdida de cobertura arbórea e incluso la transformación completa de la formación a una pradera (Oberdorfer, 1960; Fuentes *et al.* 1989; Ovalle *et al.* 1993). En la Tabla 8 se presenta un listado potencial de especies de flora vascular que pueden registrarse en la zona donde se instalará el proyecto:

Tabla 9. Listado potencial de flora vascular posible de registrar en el área de influencia del proyecto

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
Magnoliophyta/ Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Arbórea	E	Sin clasificación
		<i>Schinus areira</i> L.	Pimiento	Arbórea	N	Sin clasificación
		<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Molle	Arbórea	E	Sin clasificación
		<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	Herbácea	I	No aplica
		<i>Daucus carota</i> L.	Zanahoria silvestre	Herbácea	I	No aplica
	Asphodelaceae	<i>Paspithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Flor del queltehue, azulillo	Herbácea perenne	N	Sin clasificación
	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla bastarda, manzanillón	Herbácea	I	No aplica

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
		<i>Baccharis glutinosa</i> Pers.	Chilca, chilquilla	Herbácea perenne	N	Sin clasificación
		<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	Romerillo, romero, romero de la tierra	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Baccharis paniculata</i> DC.	-	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Baccharis racemosa</i> (Ruiz & Pav.) DC.	Chilca	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Baccharis rhomboidalis</i> J. Remy	-	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla, cardo negro	Herbácea	I	No aplica
		<i>Cichorium intybus</i> L.	Achicoria	Herbácea	I	No aplica
		<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro	Herbácea	I	No aplica
		<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo mariano	Herbácea perenne	I	No aplica
		<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Incienso, maravilla de campo	Arbustivo	E	Sin clasificación
		<i>Gochnatia foliolosa</i> (D.Don) D.Don ex Hook & Arn.	Mira, mira-mira	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chancho, pasto del chancho	Herbácea	I	No aplica
		<i>Matricaria chamomilla</i> L.	Manzanilla	Herbácea	I	No aplica
		<i>Podanthus mitiqui</i> Lindl.	Mitique, mitriu	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Proustia cuneifolia</i> D.Don	Huañil, pucana, tipia, palo de yegua	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba cana, senecio	Herbácea	I	No aplica
		<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Herbácea	I	No aplica
		<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Brea, chilquilla, sorona, péril	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Bignoniaceae	<i>Eccremocarpus scaber</i> Ruiz & Pav.	Chupa-chupa, chupapoto	Arbustiva trepadora	N	Sin clasificación
	Boraginaceae	<i>Echium vulgare</i> L.	Viborera, hierba azul	Herbácea	I	No aplica
	Brassicaceae	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla, mostaza	Herbácea	I	No aplica
	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	Quisco	Arbusto suculento	E	Casi Amenazada (NT) D.S. N°41/2011 MMA
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Árborea	N	Sin clasificación
	Chenopodiaceae	<i>Atriplex philippii</i> R.E. Fr.	Pasto cenizo	Herbácea	E	Sin clasificación
	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela, bocina, suspiro blanco	Herbácea	I	No aplica
		<i>Cressa truxillensis</i> Kunth	-	Herbácea perenne	N	Sin clasificación
	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Maqui, clon	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl.	Pingo-pingo, solupe, solupe	Arbustiva	N	Sin clasificación

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
	Escalloniaceae	<i>Escallonia pulvurulenta</i> (Ruiz & Pav)	Corontillo, madroño	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Euphorbia pepus</i> L.	Pichoga, mariquita, pichoa	Herbácea	I	No aplica
	Fabaceae	<i>Adesmia confusa</i> Ulibarri	Palhuén, espinillo, varilla brava	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I	No aplica
		<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	Culén	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Prosopis chilensis</i> (Molina)	Algarrobo del centro	Arbórea	N	Vulnerable (D.S. N°13/2013 MMA)
		<i>Robina pseudoacacia</i> L.	Falsa Acacia	Arbórea	I	No aplica
		<i>Teline monspessulana</i> (L.) K. Koch	Retamilla	Arbustiva	I	No aplica
		<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Espino	Arbórea	N	Sin clasificación
	Frankeniaceae	<i>Frankenia salina</i> (Molina) I.M. Johnst.	Hierba del salitre, vichilla, salitre	Subarbusto	E	Sin clasificación
	Geraniaceae	<i>Geranium robertianum</i> L.	Hierba de Roberto	Herbácea	I	No aplica
	Lamiaceae	<i>Gardoquia gilliesii</i> Graham	Oreganillo	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Teucrium bicolor</i> Sm.	Oreganillo	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	Arbórea	E	Sin clasificación
		<i>Persea lingue</i> (Ruiz & Pav) Nees	Lingue	Arbórea	N	Vulnerable (D.S. N°42/2011 MMA)
	Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh.	Quintral del Algarrobo	Arbusto parásito	N	Sin clasificación
		<i>Tristerix corumbosus</i> (L.) Kuijt.	Quintral	Arbusto parásito	N	Sin clasificación
	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo, boldu	Arbórea	E	Sin clasificación
	Myrtaceae	<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray	Chequén, arrayán macho	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Papaveraceae	<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de oro	Herbácea perenne	I	No aplica
		<i>Fumaria capreolata</i> L.	Hierba de la culebra hierba del lagarto	Herbácea	I	No aplica
	Polygonaceae	<i>Muhlenbeckia hastulata</i> (Sm.)	Mollaca, quilo, voqui negro	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Romaza	Herbácea	I	No aplica
	Proteaceae	<i>Lomatia hirsuta</i> (Lam.)	Radial, nogal silvestre	Arbórea	N	Sin clasificación
	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Arbórea	E	Sin clasificación
	Rhamnaceae	<i>Trevoa quinquenervia</i> Gillies & Hook.	Trailhuén, talquén, tulahuén	Arbustiva	E	Sin clasificación
	Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i> Ruiz & Pav.	Huayu, huayu colorado, bollén	Arbórea	E	Sin clasificación
		<i>Rosa rubiginosa</i> L.	Rosa mosqueta,	Arbustiva	I	No aplica

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
			mosqueta			
		<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Herbácea	I	No aplica
	Salicaceae	<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.	Maqui blanco, maquicillo, corcolén	Arbustiva	E	Sin clasificación
		<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Sauce amargo, sauce chileno	Arbórea	N	Sin clasificación
	Scrophulariaceae	<i>Buddleja globosa</i> Hope	Matico, palquil, pañil	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Her	Palqui, parqui, hediondilla	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Fabiana imbricata</i> Ruiz & Pav.	Pichi, peta, romero	Arbustiva	N	Sin clasificación
		<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Hierba del chabalongo, huevil, natri	Arbustiva	N	Sin clasificación
	Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav	Pilpilvoqui, voqui colorado	Arbustiva trepadora	N	Sin clasificación
	Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst & G. Forst.	Canelo	Arbórea	N	En Peligro (D.S. Nº06/2017 MMA)
	Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Guayacán, palo santo	Arbustiva	E	Vulnerable (D.S. Nº51/2008 MINSEGPRES)
Magnoliophyta/ Liliopsida	Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria angustifolia</i> Herb.	Lirio de campo	Herbácea perenne	E	Sin clasificación
		<i>Alstroemeria ligtu</i>	Flor de Gallo	Herbácea perenne	E	Sin clasificación
		<i>Alstroemeria pulchra</i> Sims.	Flor de águila, mariposa de campo	Herbácea perenne	E	Preocupación Menor (D.S. Nº13/2013 MMA)
		<i>Alstroemeria pulchra</i> Sims. var. <i>maxima</i> Phil.	-	Herbácea perenne	E	Preocupación Menor (D.S. Nº13/2013 MMA)
	Bromeliaceae	<i>Puya berteroniana</i> Mez	Chagual	Herbácea perenne	E	Sin clasificación
	Cyperaceae	<i>Eleocharis macrostachya</i> Britton	-	Herbácea perenne	N	Sin clasificación
		<i>Schoenoplectus californicus</i> (C.A. Mey.)	Totora	Herbácea perenne	N	Sin clasificación
	Iridaceae	<i>Solenomelus pedunculatus</i> (Gillies ex Hook.) Hochr.	Maicillo	Herbácea perenne	E	Sin clasificación
	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina, tiatina	Herbácea	I	No aplica
		<i>Bromus berteronanus</i> Colla		Herbácea	N	Sin clasificación
		<i>Chusquea cumingii</i> Nees	Coligüe, colihue, quila, quila chica	Herbácea perenne	E	Sin clasificación
		<i>Cortaderia speciosa</i> (Nees & Meyen) Stapf	Espural, espuro	Herbácea perenne	N	Sin clasificación

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen	Estado de Conservación
		<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	-	Herbácea perenne	N	Sin clasificación
		<i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla, flechilla	Herbácea	I	No aplica
		<i>Polygon monspeliensis</i> (L.) Desf.	-	Herbácea	I	No aplica
		<i>Nassella chillensis</i> (Trin)	Coirón, coironcillo, nudillo	Herbácea perenne	N	Sin clasificación
		<i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Pasto pelillo, pasto sedilla	Herbácea	I	No aplica
	Typhaceae	<i>Thypa angustifolia</i> L.	Totora	Herbácea perenne	N	Sin clasificación

Fuente: Elaboración propia, 2020

Durante el desarrollo del levantamiento en terreno, se determinó que la zona del área de influencia del proyecto presenta una alta cobertura de terrenos agrícolas, las cuales se encuentran tanto en el área donde se instalarán las obras, como en la zona asociada a la LTE del proyecto. Rodeando esta zona agrícola se registra una alta presencia de especies de tipo matorral, mezclada con algunos ejemplares arborescentes, lo que indica que los pisos vegetacionales descritos bibliográficamente para el sector, se encuentran transformados desde un Bosque esclerófilo y/o espinos, a una zona de Matorral.

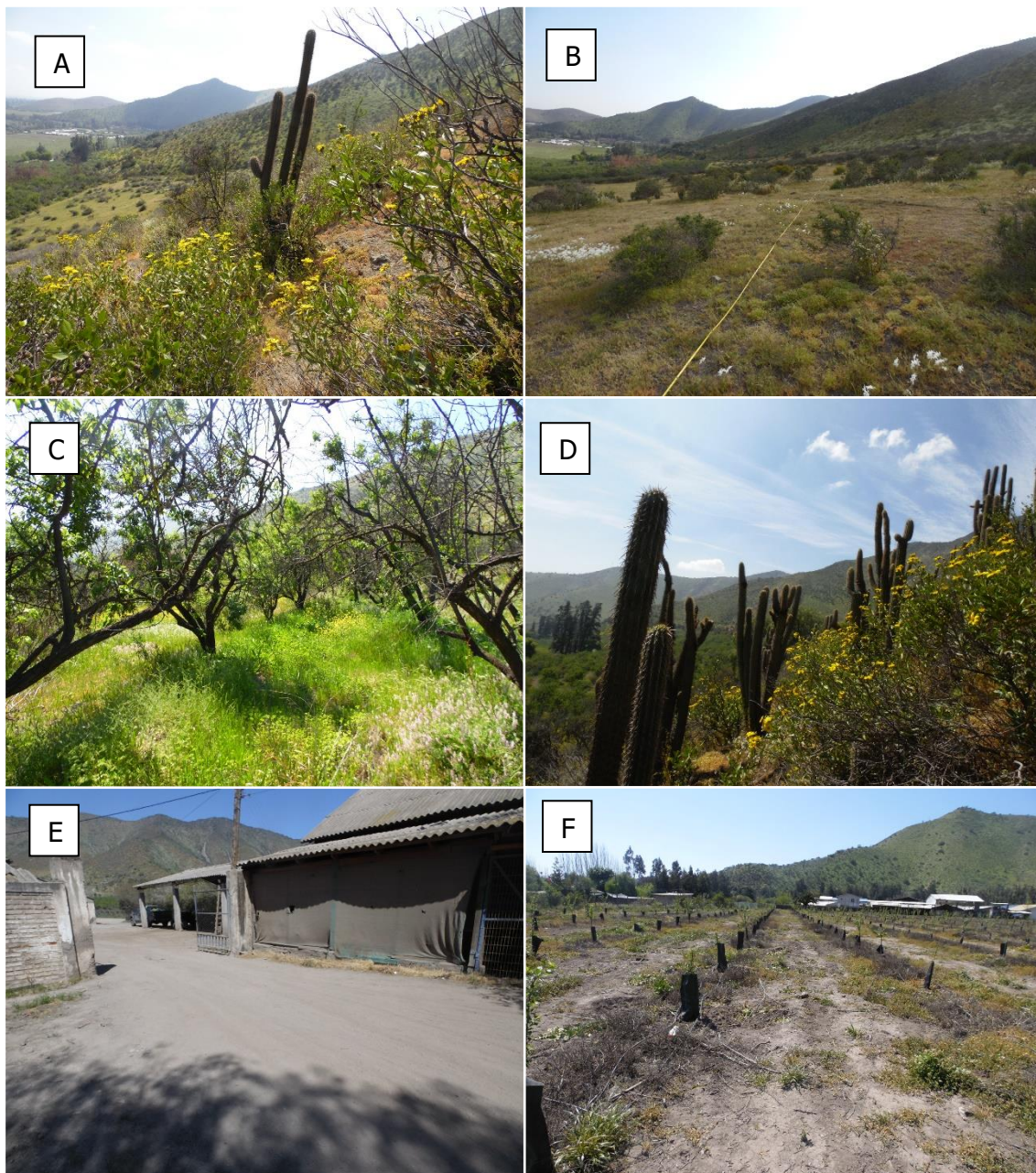
Tabla 10. Descripción de ambientes presentes en el área de influencia del proyecto

Unidad Vegetacional	Descripción
Pradera	Área ubicada en la zona sur del polígono de la zona de influencia, la cual se caracteriza por estar conformada por un estrato herbáceo de origen introducido principalmente. Las especies dominantes corresponden a <i>Fumaria capreolata</i> y <i>Geranium robertianum</i> , ambas especies asilvestradas en el país.
Matorral	Área ubicada en el extremo sur del polígono de estudio, la cual se caracteriza por estar conformada principalmente por especies arbustivas, donde la cobertura varía entre 10-100% del total. Existen algunas zonas de matorral arborescente, donde las especies arbóreas no superan el 20% de cobertura. Entre las especies dominantes destaca <i>Vachellia cavens</i> , <i>Flourenzia thurifera</i> , <i>Baccharis salicifolia</i> y el arbusto suculento <i>Echinopsis chiloensis</i> .

Unidad Vegetacional	Descripción
Agrícola	Unidad vegetacional que abarca gran parte del área donde se instalarán las obras y en toda la Línea de Transmisión Eléctrica. Corresponde a zonas utilizadas con fines agrícolas, donde descatacan las plantaciones frutícolas de <i>Prunus dulci</i> y <i>P. cerasifera</i> .
Arborescente	Unidad ubicada en la zona aledaña a un cuerpo de agua. Se encuentra compuesta por especies arbóreas principalmente, las cuales presentan orígenes nativos y exóticas naturalizadas, comunes en bordes de cuerpos de agua y/o terrenos agrícolas. Destaca la presencia de la especie <i>Ficus carica</i> y <i>Acacia capensis</i> .
Áreas Urbanas e Industriales	Área ubicada en la parte final de la LTE, donde el proyecto se unirá al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La zona principalmente se encuentra ocupada por caseríos.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Figura 4. Fisionomía general del área de estudio. (A) (D) Zona de Matorral. (B) Zona de pradera. (C) (F) Terreno Agrícola. (E) Área Urbana



Fuente: Elaboración propia, en base a terreno, Ambiente Social, octubre - 2020

5.2 ANÁLISIS DE FLORA VASCULAR

5.2.1 RESULTADOS GLOBALES

Considerando las 26 parcelas de muestreo realizadas durante un periodo primaveral, se determinó una riqueza total de 60 taxa a nivel específico, pertenecientes a la división Magnoliophyta (dicotiledóneas y monocotiledóneas) (Tabla 10). Se registró un total de 27 familias, de las cuales las más numerosas de las dicotiledóneas (Magnoliopsida) corresponde a Asteraceae con 13 especies, mientras que para las dicotiledóneas la familia Poaceae fue la más numerosa con 6 taxones (Figura 5).

Tabla 11. Especies vegetales registradas en el área de estudio durante un levantamiento de información en período primaveral

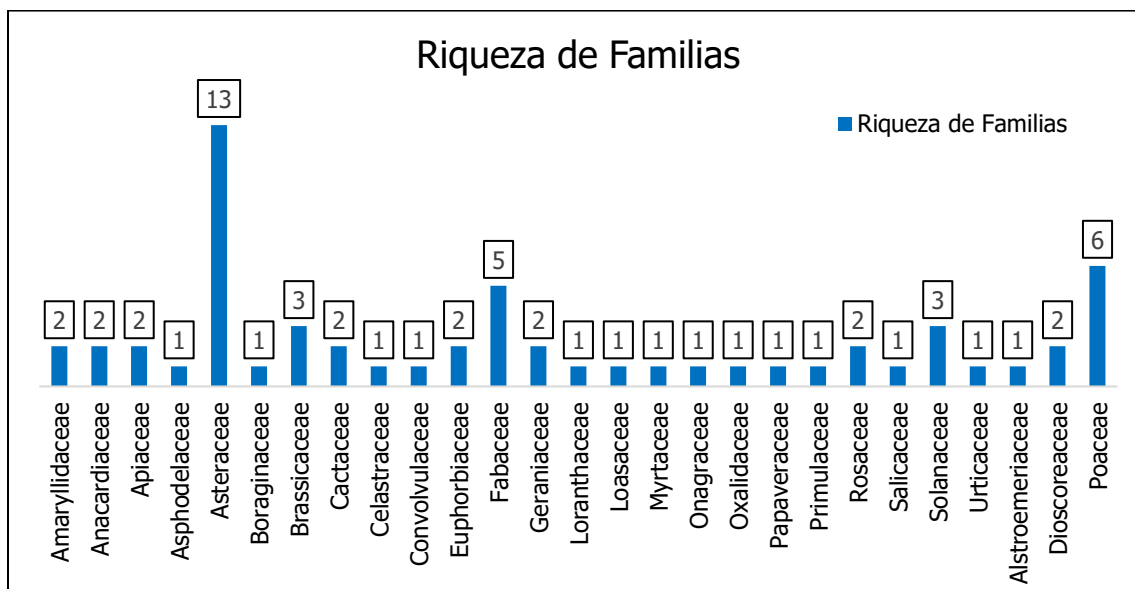
División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen
Magnoliophyta/ Magnoliopsida	Amaryllidaceae	1. <i>Leucocoryne ixiooides</i> (Hook.) Lindl.	Huille blanco	Herbácea perenne	E
		2. <i>Myostemma advena</i> (Ker Gawl.)	Añañuca	Herbácea perenne	E
	Anacardiaceae	3. <i>Schinus areira</i> L.	Pimiento	Arborea	N
		4. <i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Arbustiva	N
	Apiaceae	5. <i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.	Bur chevil	Herbácea	I
		6. <i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta, barraco	Herbácea	I
	Asphodelaceae	7. <i>Pasithea caerulea</i> (Ruiz & Pav.) D. Don	Flor del queltehue, azulillo	Herbácea perenne	N
	Asteraceae	8. <i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla bastarda, manzanillón	Herbácea	I
		9. <i>Baccharis obovata</i> Hook. & Arn.	Chilca	Arbustiva	N
		10. <i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca, chilquilla, suncho	Arbustiva	N
		11. <i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardilla, cardo negro	Herbácea	I
		12. <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cardo, cardo negro	Herbácea	I
		13. <i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo mariano	Herbácea perenne	I
		14. <i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Incienso, maravilla de campo	Arbustivo	E
		15. <i>Helenium aromaticum</i> (Hook.) Bailey	Manzanilla cimarrona, póquil	Herbácea	N
		16. <i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba del chancho, pasto del chancho	Herbácea	I
		17. <i>Moschardia pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Almizcle	Herbácea	E

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen
		18. <i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Ñilhue caballuno, ñilgüe	Herbácea	I
		19. <i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba cana, senecio	Herbácea	I
		20. <i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	Diente de león	Herbácea	I
	Boraginaceae	21. <i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Hierba rocilla, cuncuna amarilla	Herbácea	N
	Brassicaceae	22. <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Bolsita del pastor	Herbácea	I
		23. <i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Herbácea	I
		24. <i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Mostacilla, mostaza	Herbácea	I
	Cactaceae	25. <i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	Quisco	Arbusto suculento	E
		26. <i>Opuntia ficus-indica</i>	Tuna	Arbusto suculento	I
	Celastraceae	27. <i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Árborea	N
	Convolvulaceae	28. <i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correhuela, bocina, suspiro blanco	Herbácea	I
	Euphorbiaceae	29. <i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	Arbustiva	E
		30. <i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoga, mariquita, pichoa	Herbácea	I
	Fabaceae	31. <i>Acacia capensis</i> Burch	Acacia blanca, espinillo	Árborea	I
		32. <i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Herbácea	I
		33. <i>Medicago polymorpha</i> L.	Hualputra, hualputa	Herbácea	I
		34. <i>Trifolium suffocatum</i> L.		Herbácea	I
		35. <i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Espino	Árborea	N
	Geraniaceae	36. <i>Erodium moschatum</i> (L.) L'Her. Ex Aiton	-	Herbácea	I
		37. <i>Geranium robertianum</i> L.	Hierba de Roberto	Herbácea	I
	Loranthaceae	38. <i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh.	Quintral del Algarrobo	Arbusto parásito	N
	Loasaceae	39. <i>Loasa placei</i> Lindl.	Ortiga brava	Herbácea	E
	Myrtaceae	40. <i>Eucalyptus camaldulensis</i> Dehnh.	Eucalipto	Árborea	I
	Onagraceae	41. <i>Clarkia tenella</i> (Cav.) F.H. Lewis & M.E. Lewis	Huasita, inuil	Herbácea	N
	Oxalidaceae	42. <i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	-	Herbácea	N
	Papaveraceae	43. <i>Fumaria capreolata</i> L.	Hierba de la culebra hierba del lagarto	Herbácea	I

División	Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento	Origen
	Primulaceae	44. <i>Anagallis arvensis</i> L.	Pimpinela azul	Herbácea	I
	Rosaceae	45. <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb	Almendro	Arbórea	I
		46. <i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Herbácea	I
	Salicaceae	47. <i>Populus nigra</i> L.	Álamo	Arbórea	I
	Solanaceae	48. <i>Datura stramonium</i> L.	Chamico, estramonio, papa espinosa	Herbácea	I
		49. <i>Cestrum parqui</i> L'Her	Palqui, parqui, hediondilla	Arbustiva	N
		50. <i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Hierba del chabalongo, huevil, natri	Arbustiva	N
	Urticaceae	51. <i>Urtica urens</i> L.	Ortiga	Herbácea	I
Magnoliophyta/ Liliopsida	Alstroemeriaceae	52. <i>Alstroemeria pulchra</i> Sims. var. <i>maxima</i> Phil.	-	Herbácea perenne	E
	Dioscoreaceae	53. <i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	Huanqui	Herbácea trepadora	E
		54. <i>Dioscorea saxatilis</i> Poepp.	Papa cimarrona	Herbácea trepadora	E
	Poaceae	55. <i>Agrostis capillaris</i> L.	Chépica	Herbácea	I
		56. <i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina, tiatina	Herbácea	I
		57. <i>Avena fatua</i> L.	Avenilla, arroz negro	Herbácea	I
		58. <i>Hordeum murinum</i> L.	Cebadilla, flechilla	Herbácea	I
		59. <i>Vulpia bromoides</i> (L.) Gray	Pasto pelillo, pasto sedilla	Herbácea	I
		60. <i>Vulpia myuros</i> (L.) C.C. Gmel.	Pasto largo, cola de ratón	Herbácea	I

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Figura 5. Riqueza específica de flora vascular por familia

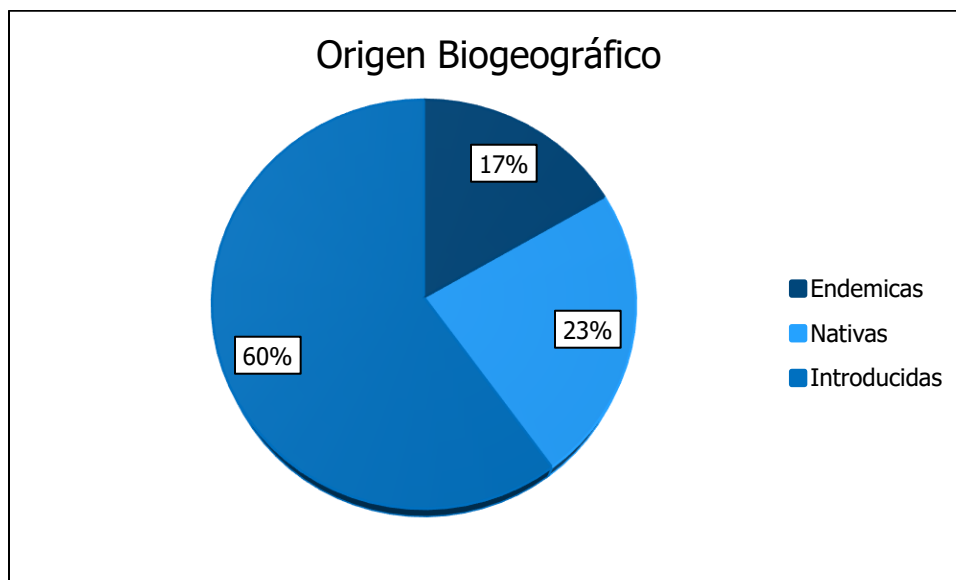


Fuente: Elaboración propia, 2020

5.2.2 ORIGEN BIOGEOGRÁFICO

El origen de la flora vascular identificada mostró una mayor frecuencia de especies introducidas con un 60% del total (36 especies), seguidas por las de origen nativo con un 23% (14 especies). Sólo se registró un 17% de especies endémicas (10 taxa) (Figura 6).

Figura 6. Proporción de la flora según su origen biogeográfico. Se indica el porcentaje relativo de las especies

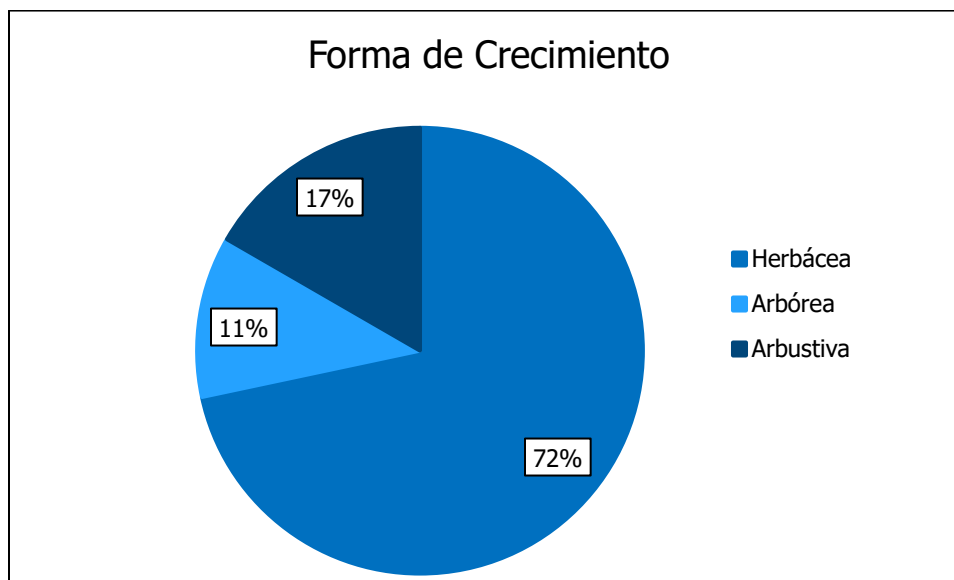


Fuente: Elaboración propia, 2020.

5.2.3 HABITO DE CRECIMIENTO

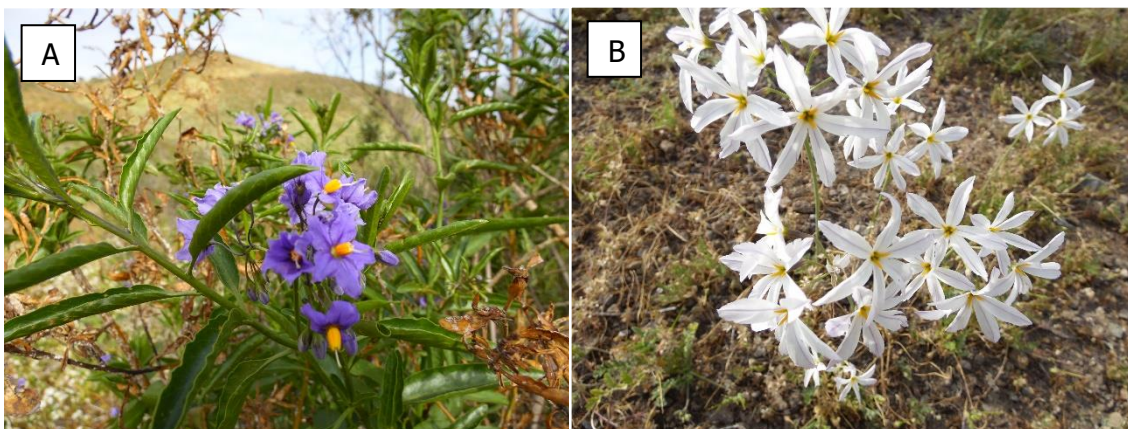
En cuanto a la forma de crecimiento de las especies, o tipo biológico de las especies de flora vascular presentes en el área de influencia del proyecto, se registró que poseen una mayor frecuencia las especies de crecimiento herbáceo con 43 taxa (72%), seguida por las de crecimiento arbustivo con 10 taxones (17%) y las arbóreas con 7 especies registradas (11%) (Figura 7):

Figura 7. Proporción de flora de acuerdo con su forma de crecimiento



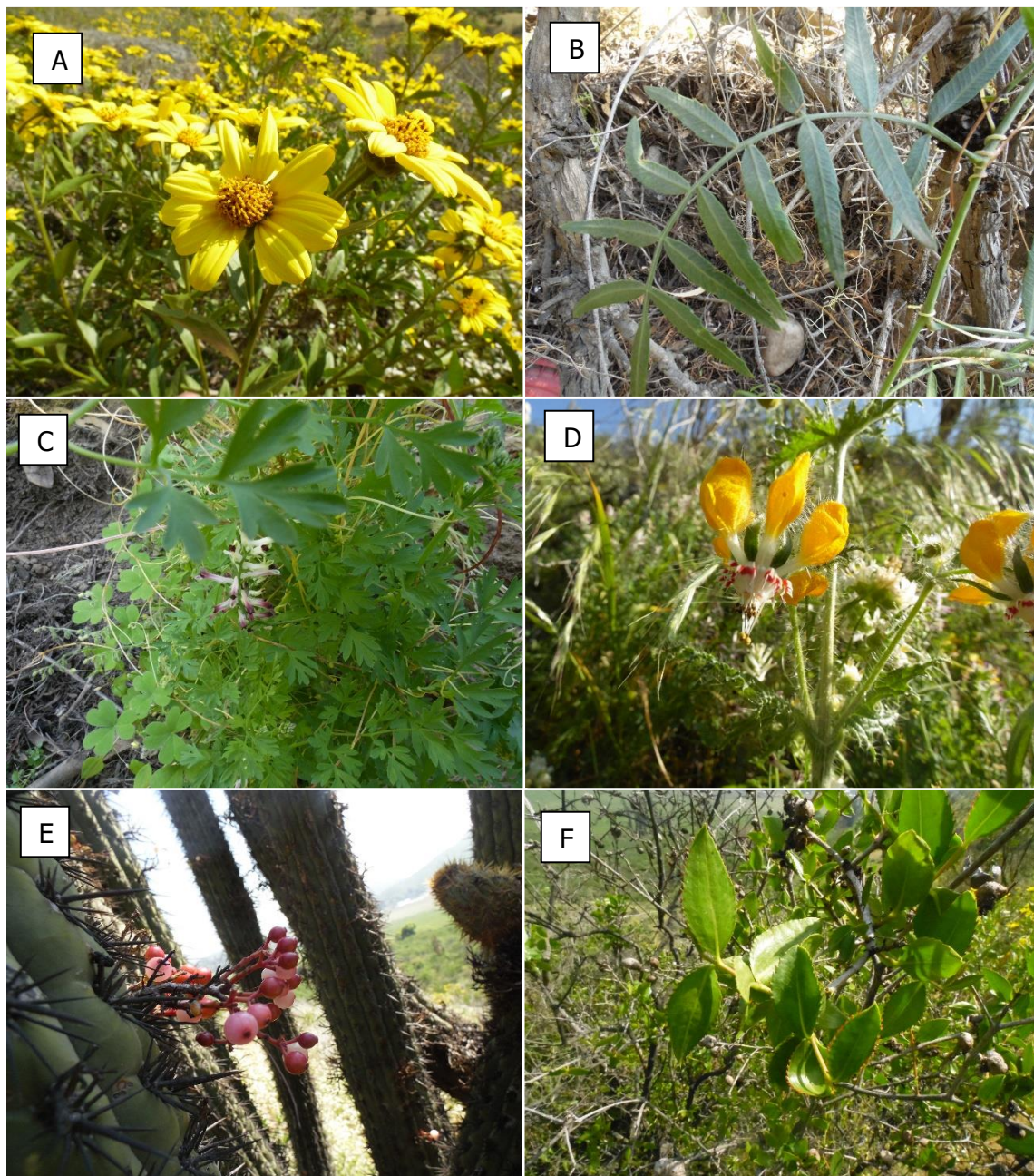
Fuente: Elaboración propia, 2020.

Figura 8. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio (A) *Solanum crispum*. (B) *Leucocoryne ixioides*



Fuente: Elaboración propia, en base a terreno, Ambiente Social, octubre - 2020

Figura 9. Ejemplares de flora vascular registrados en la zona de estudio (A) *Flourensia thurifera*. (B) *Schinus areira*. (C) *Fumaria capreolata*. (D) *Loasia placei*. (E) *Ligaria cuneifolia*. (F) *Colliguaja odorífera*



Fuente: Elaboración propia, en base a terreno, Ambiente Social, octubre - 2020

5.2.4 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

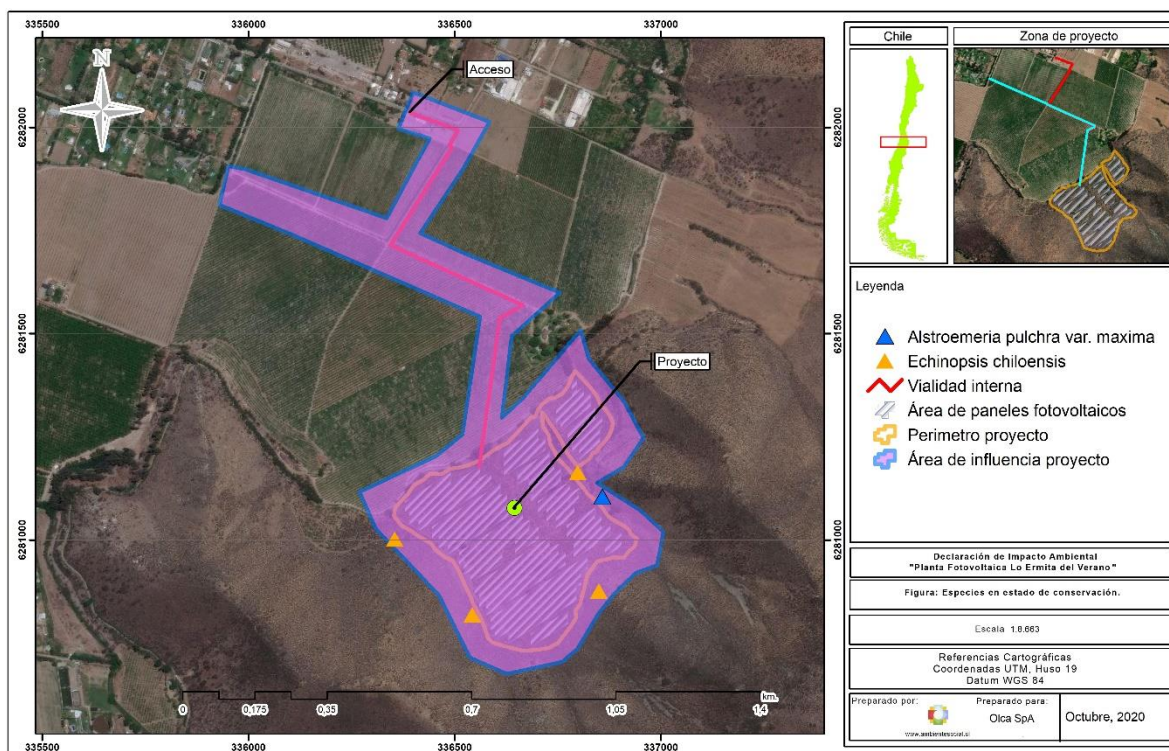
De la suma de especies nativas y endémicas registradas (24 en total), 2 poseen una categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies del Ministerio de Medio Ambiente. Estas especies corresponden al arbusto suculento *Echinopsis chiloensis* (quisco) clasificada como Casi Amenazada y la herbácea *Alstroemeria pulchra* var *máxima* (mariposa de campo) categorizada como Preocupación Menor. Ambas categorías no cumplen con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificadas en alguna categoría de amenaza. En la Figura 10 se observan los sectores donde se registraron estas especies:

Tabla 12. Especies con categoría de conservación.

Nombre Científico	Nombre Común	Estado de Conservación	Fuente de Categoría
<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	Quisco	Casi Amenazada (NT)	DS 41/2011 MMA
<i>Alstroemeria pulchra</i> Sims. var. <i>maxima</i> Phil.	Mariposa de campo	Preocupación Menor (LC)	DS 13/2013 MMA

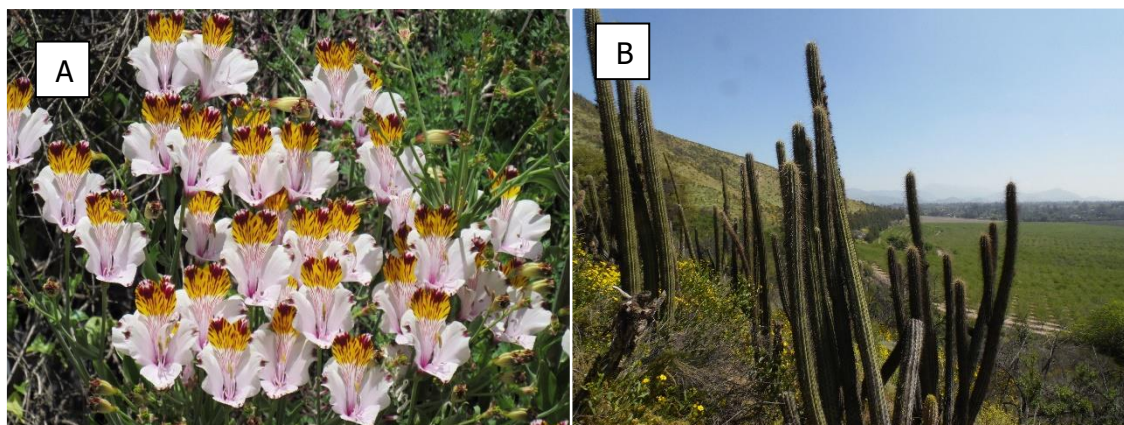
Fuente: Elaboración propia, en base a terreno, Ambiente Social, octubre - 2020

Figura 10. Ubicación de las zonas donde se registraron las especies con categorías de conservación.



Fuente: Elaboración propia, 2020

Figura 11. Especies registradas con categoría de conservación. (A) *Alstroemeria pulchra* var. Máxima. (B) *Echinopsis chiloensis*



Fuente: Elaboración propia, en base a terreno, Ambiente Social, octubre - 2020

5.2.5 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA FLORA

La singularidad ambiental para la flora está determinada de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas con categorías de conservación

De acuerdo con los registros obtenidos en terreno, se identificaron dos especies con categorías de conservación según el RCE:

- *Alstroemeria pulchra* var *máxima* (Preocupación Menor)
- *Echinopsis chiloensis* (Casi Amenazada).

2. Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales:

De los registros obtenidos durante la campaña de terreno no se registraron especies con regulaciones especiales de protección.

3. Presencia de especies endémicas:

De los registros obtenidos en terreno se determinó la presencia de 10 especies endémicas:

Tabla 13. Especies endémicas registradas en el área de influencia del proyecto

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento
Amaryllidaceae	<i>Leucocoryne ixioides</i> (Hook.) Lindl.	Huille blanco	Herbácea perenne
	<i>Myosomma advena</i> (Ker Gawl.)	Añañuca	Herbácea perenne
Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Incienso, maravilla de campo	Arbustivo
	<i>Moscharia pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Almizcle	Herbácea
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	Quisco	Arbusto suculento
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	Arbustiva
Loasaceae	<i>Loasa placei</i> Lindl.	Ortiga brava	Herbácea
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria pulchra</i> Sims. var. <i>maxima</i> Phil.	-	Herbácea perenne

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Forma de crecimiento
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i> Poepp.	Huanqui	Herbácea trepadora
	<i>Dioscorea saxatilis</i> Poepp.	Papa cimarrona	Herbácea trepadora

Fuente: Elaboración propia, en base a terreno, Ambiente Social, octubre - 2020

4. Presencia de especies de distribución restringida:

Dentro del área estudiada no se registraron especies con distribución restringida.

5. Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie:

Del total de especies nativas y endémicas registradas, se estableció que 4 de ellas presentan un límite de distribución en la Región Metropolitana:

Tabla 14. Especies con límite de distribución en la Región Metropolitana

Familia	Nombre Científico	Nombre Común	Límite de distribución
Amaryllidaceae	<i>Myosotema advena</i> (Ker Gawl.)	Añañuca	Coquimbo, Metropolitana
Anacardiaceae	<i>Schinus areira</i> L.	Pimiento	Arica, Metropolitana
Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Incienso, maravilla de campo	Atacama, Metropolitana
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria pulchra</i> Sims. var. <i>maxima</i> Phil.	-	Coquimbo, Metropolitana

Fuente: Elaboración propia, 2020

6. Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie:

En la zona donde se ubicará el proyecto no existen especies con límite de altitud para su distribución.

5.3 VEGETACIÓN

De acuerdo con las características del sitio de estudio, la metodología de COT arrojó la existencia de 6 unidades distintas de ocupación de tierra, agrupadas dentro de 5 formaciones vegetales básicas, y categorizadas dentro de cinco tipos distintos según el grado de artificialización:

Tabla 15. Grados de artificialización para las distintas formaciones encontradas

Grado de Artificialización	Descripción
Zonas Edificadas	La vegetación constituye un elemento secundario en el ecosistema. La transformación antrópica hace dominar totalmente los aspectos de viviendas e infraestructura.
Arboricultura de riego	Corresponde al manejo intensivo de especies perennes introducidas.
Vilicultura del seco	La alteración de los ecosistemas es mayor en términos de frecuencia y permanencia de las transformaciones, las especies introducidas pueden ser anuales con manejo intensivo o perennes con manejo extensivo.
Pradera	Pradera natural degradada o terreno de pastoreo en buen estado.
Vegetación peneclimax	Vegetación cuyo origen se debe a un proceso de recuperación, posterior a una acción antrópica. Estas situaciones son inducidas artificialmente, por decisión humana, a su dinámica natural.

Fuente: Elaboración propia, en base a la metodología Etienne & Prado, 1982

5.3.1 FORMACIONES VEGETACIONALES

- I. **Matorral:** Corresponde a una formación donde el tipo Leñoso Bajo es el dominante con una cobertura que puede variar entre 10-100%, el tipo arbóreo no supera el 10% de cobertura, y las herbáceas entre 0-100%. El sector presenta una cobertura del estrato leñoso baso de un 30% aproximado, y se encuentra dominada por las especies *Baccharis salicifolia*, *Flourensia thurifera*, y en la periferia del polígono por ejemplares del arbusto suculento *Echinopsis chiloensis*, cuyas alturas varían 100cm y 200cm. Este tipo de vegetación se encuentra en dirección sur del polígono, y ocupa un total de 10,11 hectáreas dentro del área de influencia del proyecto.

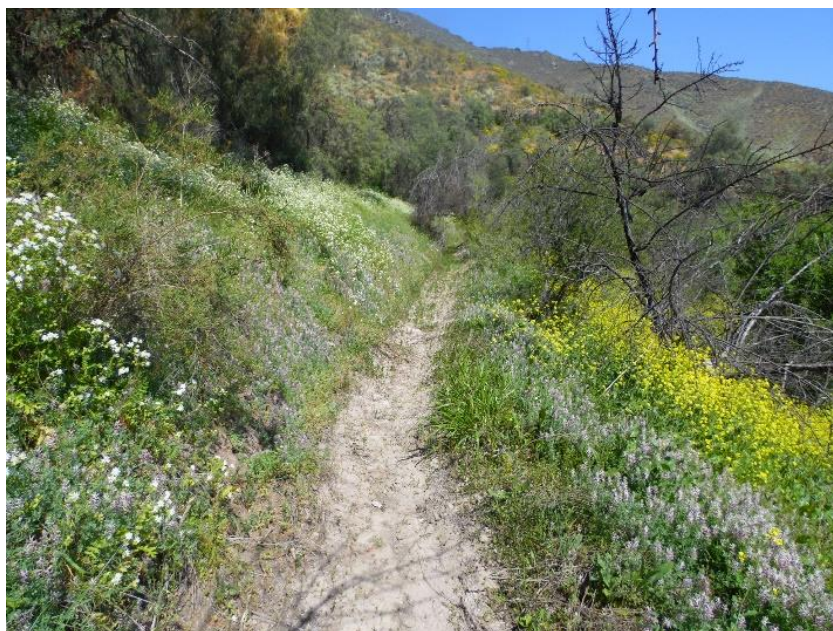
Figura 12. Formación vegetacional Matorral



Fuente: Elaboración propia, en base a terreno, Ambiente Social, octubre - 2020

- II. **Matorral Arborescente:** Corresponde a una formación donde el estrato leñoso bajo es el dominante (0-100% de cobertura), mientras que la formación de leñosos altos puede alcanzar una cobertura entre 10-25%. Esta unidad vegetacional presenta una cobertura de matorral de aproximadamente un 30%, mientras que el estrato arbóreo posee una cobertura de 20%. La zona se encuentra dominada por las especies *Vachellia caven* y *Schinus areira*, y se encuentra ubicada en pequeños sectores de quebradas, abarcando un total de 2,49 hectáreas del área total.

Figura 13. Formación vegetal Matorral Arborescente



Fuente: Elaboración propia, en base a terreno, Ambiente Social, octubre - 2020

- III. **Especies Arborescentes:** Corresponde a una formación vegetal arborescente, cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de río y/o límites de terrenos agrícolas. Esta zona se encuentra dominada por leñosos altos de entre 4 y 8m de alto, y alcanza una cobertura aproximada de 50%. Las especies exóticas presentes corresponden a *Ficus carica* (Higuera) y *Acacia capensis*, y se encuentra localizado en una zona aledaña a un pequeño cuerpo de agua, rodeando zonas agrícolas. Esta formación abarca un total de 0,95 hectáreas del total de la zona de estudio.

Figura 14. Formación vegetal especies arborescentes



Fuente: Elaboración propia, en base a terreno, Ambiente Social, octubre - 2020

- IV. **Pradera Silvestre:** Corresponde a una formación vegetal donde las comunidades herbáceas de tipo perennes son las dominantes, principalmente de las familias Poaceae, Asteraceae y Fabaceae, entre otras. Presentan una altura aproximada de entre 25cm y 50cm, y una cobertura de un 40% aproximado. Las especies dominantes en esta zona corresponden a las herbáceas exóticas *Fumaria capreolata* y *Geranium robertianum*. Esta zona ocupa un total de 1,6 hectáreas del área de estudio.

Figura 15. Formación vegetacional pradera silvestre



Fuente: Elaboración propia, en base a terreno, Ambiente Social, octubre - 2020

- V. **Terrenos Agrícolas:** Corresponde a zonas utilizadas con fines agrícolas. Incluye cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos de arados. La plantación incluye ejemplares Leñosos Altos principalmente, con una altura promedio de menos de 2m, y una cobertura entre un 60% y un 80% (densidad poco densa).
- Esta zona de se encuentra ocupada principalmente por una plantación agrícola de *Prunus dulcis* y algunas zonas de *P. cerasífera*. También existe una plantación agrícola de *Vitis vinífera* que se encuentra abandonada, con vestigios de la especie. Actualmente esta unidad vegetacional es la que abarca la mayor superficie dentro del área de estudio, alcanzando un total de 31,07 hectáreas.

Figura 16. Formación vegetal en terrenos agrícolas



Fuente: Elaboración propia, en base a terreno, Ambiente Social, octubre - 2020

- VI. **Áreas urbanas o industriales:** corresponde a sectores ocupados por caserios, ciudades, zonas industriales o suelos removidos por maquinaria pesada. Esta zona se encuentra ocupada actualmente por caserios, donde casi no existe vegetación, y abarca un total de 1,29 hectáreas.

Figura 17. Formación vegetal en áreas urbanas o industriales



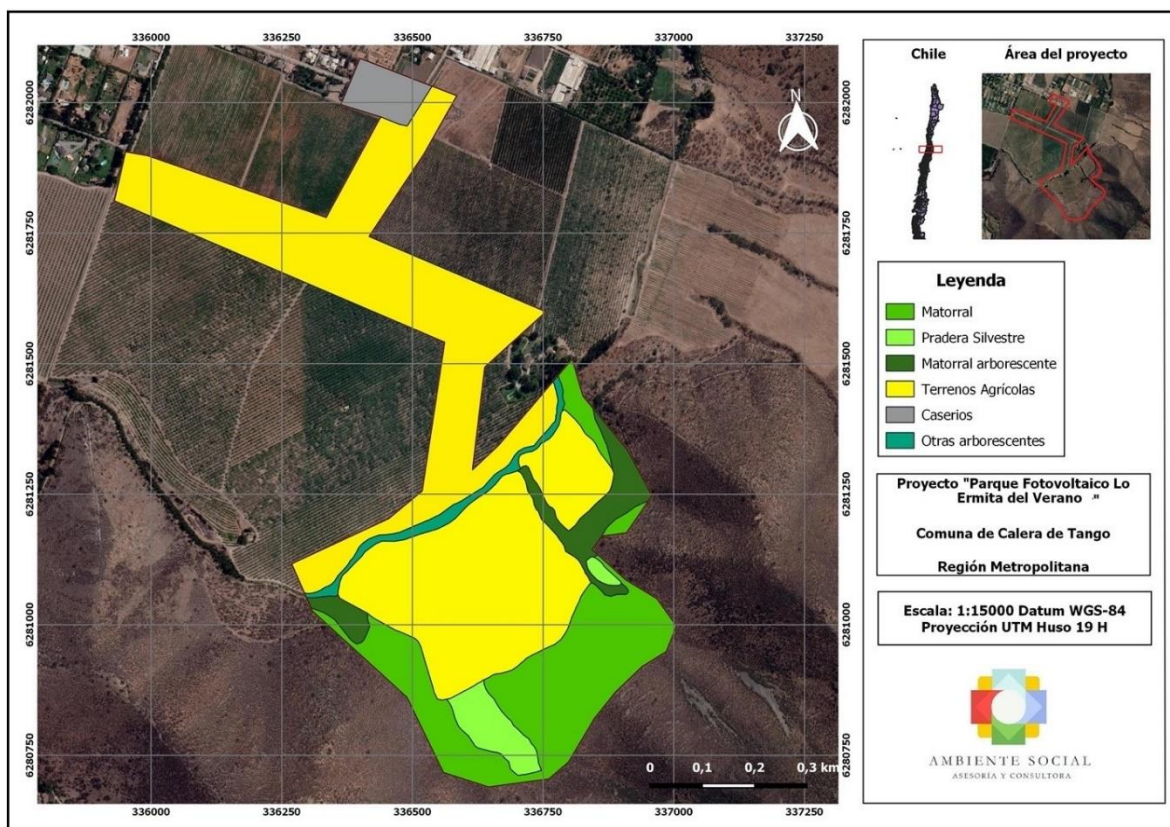
Fuente: Elaboración propia, en base a terreno, Ambiente Social, octubre - 2020

Tabla 16. Unidades muestrales clasificadas según el tipo de formación vegetal

ID Parcela	Coordenadas Utm (19H)		Hábitat según COT
	Norte	Este	
P1	6281024	336958	Matorral nativo dominado por <i>Baccharis salicifolia</i>
P2	6280882	336850	Matorral nativo dominado por <i>Flourensia thurifera</i>
P3	6281097	336867	Pradera silvestre dominada por <i>Fumaria capreolata</i>
P4	6281007	336880	Matorral nativo dominado por <i>Baccharis salicifolia</i>
P5	6280889	336742	Matorral nativo dominado por <i>Baccharis salicifolia</i>
P6	6280736	336720	Pradera silvestre dominada por <i>Geranium robertianum</i>
P7	6280840	336628	Pradera silvestre dominada por <i>Geranium robertianum</i>
P8	6280708	336609	Matorral nativo dominado por <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Moscharia pinnatifida</i>
P9	6280926	336475	Matorral nativo dominado por <i>Flourensia thurifera</i> y <i>Moscharia pinnatifida</i>
P10	6280997	336353	Matorral nativo de tipo suculento dominado por <i>Echinopsis chiloensis</i> .
P11	6281109	336498	Terreno agrícola de <i>Prunus dulcis</i>
P12	6281037	336665	Terreno agrícola de <i>Prunus dulcis</i>
P13	6281233	336676	Terreno agrícola de <i>Prunus dulcis</i>
P14	6281325	336774	Terreno agrícola de <i>Prunus dulcis</i>
P15	6281168	336788	Matorral arborescente dominado por la especie <i>Vachellia caven</i>
P16	6281316	336889	Matorral arborescente dominado por la especie <i>Vachellia caven</i> y <i>Schinus areira</i>
P17	6281047	336352	Matorral arborescente dominado por la especie <i>Vachellia caven</i>
P18	6281172	336479	Especies arborescentes dominada por <i>Ficus carica</i> y <i>Acacia capensis</i> .
P19	6281383	336573	Terreno agrícola de <i>Prunus dulcis</i>
P20	6281626	336452	Terreno agrícola de <i>Prunus dulcis</i>
P21	6281822	336149	Terreno agrícola abandonado de <i>Vitis vinifera</i>
P22	6281821	335967	Terreno agrícola de <i>Prunus dulcis</i>
P23	6281817	336385	Terreno agrícola de <i>Prunus dulcis</i>
P24	6281994	336545	Terreno agrícola de <i>Prunus cerasifera</i>
P25	6281980	336469	Área urbana con presencia de <i>Taraxacum officinale</i>
P26	6282004	336388	Área urbana con presencia de <i>Schinus areira</i>

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Figura 18. Carta de Ocupación de Tierra (COT) para el proyecto



Fuente: Elaboración propia, en base a terreno, Ambiente Social, octubre - 2020

5.3.2 ANÁLISIS DE SINGULARIDAD PARA LA VEGETACIÓN

La singularidad ambiental para la vegetación está determinada de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional:

De los registros obtenidos en terreno e información bibliográfica, no se encuentran dentro del área del proyecto formaciones vegetacionales de baja representatividad nacional.

2. Presencia de formaciones vegetales relictuales:

De acuerdo con los datos obtenidos en terreno y de bibliografía (Luebert & Pliscoff, 2006), en el área donde se instalará el proyecto no se encuentra formaciones relictuales.

3. Presencia de formaciones vegetales remanentes:

De acuerdo con los datos obtenidos en terreno y de bibliografía (Luebert & Pliscoff, 2006), en el área donde se instalará el proyecto no se encuentra formaciones remanentes.

4. Presencia de formaciones vegetales frágiles:

De acuerdo con los datos obtenidos en terreno y de bibliografía (Luebert & Pliscoff, 2006), en el área donde se instalará el proyecto no se encuentra formaciones vegetales frágiles.

5. Presencia de bosque nativo de preservación:

Dentro del área donde se prospecta la construcción del proyecto no se encuentra presencia de Bosque de Preservación.

6. Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias nacionales:

Dentro del área donde se prospecta la construcción del proyecto no se encuentra en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de diversidad definidos en las estrategias nacionales.

7. Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial:

En las cercanías de las zonas donde se instalará el proyecto se encuentra el Monumento Histórico Pucará de Chena, que corresponde a una construcción de origen incaico en el cerro Chena.

8. Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas:

Dentro del área donde se prospecta la construcción del proyecto no se encuentra en o colindante con áreas protegidas privadas.

9. Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales:

El proyecto no se encuentra en o colindante con o aguas arriba de humedales.

6 DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El presente estudio constituye un informe para el levantamiento del componente flora vascular y vegetación, realizado en el área de influencia del proyecto "Parque Fotovoltaico Lo Ermita del Verano", ubicado en la comuna de Calera de Tango, Provincia de Maipo, Región Metropolitana. Los resultados corresponden a una campaña primaveral, y se basó en una prospección mediante parcelas ubicadas en el área de influencia del proyecto.

El ecosistema actual donde se emplazará el proyecto corresponde principalmente a una zona de terrenos agrícolas, las cuales están tanto en el área donde se instalarán las obras como en la zona asociada a la LTE del proyecto. Rodeando esta zona agrícola se registra una alta presencia de especies de tipo matorral, mezclada con algunos ejemplares arborescentes, lo que indica que los pisos vegetacionales descritos bibliográficamente para el sector, se encuentran transformados desde un Bosque esclerófilo y/o espinoso, a una zona de Matorral, con escasos representantes de la composición florística original.

Con respecto al análisis de flora vascular, se registraron un total de 60 especies vegetales durante la campaña, con una predominancia de especies herbáceas (72%), seguidas por las arbustivas (17%) y arbóreas (11%). Con respecto al origen de estas especies, existe una mayor proporción de las especies introducidas, que alcanzan el 60% del total de las especies. Se registró un 23% de especies nativas, y un 17% de especies endémicas.

La metodología COT arrojó la existencia de 6 unidades distintas de ocupación de tierras, agrupadas dentro de 5 formaciones vegetales básica, categorizadas en 5 tipos distintos según el grado de artificialización (zonas edificadas, arboricultura de riego, viticultura del seco, pradera y vegetación peneclimax). Del total de unidades la mayor cobertura se encuentra ocupada por terreno agrícolas principalmente, ocupando 31,07 ha del área total. La otra zona que presenta una alta cobertura corresponde al tipo vegetal Leñoso Bajo (matorral) ocupando 10,11 hectáreas. Las unidades que presentan una menor cobertura son las formaciones pradera silvestre, zona arborescente y terrenos urbanos e industriales.

Con respecto a las especies que presentan alguna categoría de conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE), se registraron dos especies con estados de conservación: *Echinopsis chiloensis* (quisco) categorizado como Casi Amenazada, y *Alstroemeria pulchra* var *máxima* (mariposa de campo) categorizada como Preocupación Menor, ambas ubicadas fuera de las zonas donde se instalarán las obras del proyecto. Ambas categorías no cumplen con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificadas en alguna categoría de amenaza.

Con respecto a la flora presente en el área del proyecto, no existen especies protegidas con regulaciones especiales o especies con distribución restringida que deban ser protegidas. En cuanto a la vegetación, el proyecto no se encuentra en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias nacionales, ni tampoco en áreas protegidas privadas.

De acuerdo con los resultados obtenidos, se concluye que el área de influencia del proyecto se encuentra en su mayoría dominada por especies de origen introducido de tipo herbáceas. Si bien existen dos especies con estados de conservación, estas no se encuentran en la zona donde se instalarán las obras, por lo que no deberían verse afectadas por la construcción del proyecto. **En relación con esto, se señala que el proyecto no genera efectos, características o circunstancias indicados en el art. 11 de la Ley 19.300.**

Potenciales Efectos	Conclusión
Pérdida de especies de flora vascular con estados de conservación que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto.	Durante el trabajo en terreno se registraron dos especies con categoría de conservación: <i>Echinopsis chiloensis</i> Casi Amenazadas, y <i>Alstroemeria pulchra</i> var <i>máxima</i> Preocupación Menor de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Clasificación de Especies (DS 75/2004 MINSEGPRES y todas sus actualizaciones hasta la fecha). En relación a esto, <i>ambas categorías no cumplen con los criterios para ser consideradas en estado de amenaza, y ambas se encuentran fuera del área donde se instalarán las obras del proyecto.</i> Sin embargo, se recomienda que durante la construcción del proyecto los sectores donde se registraron las especies sean protegidos para evitar cualquier afectación a los ejemplares (cercos perimetrales, carteles informativos, etc).

7 BIBLIOGRAFÍA

AMIGO, J., RAMÍREZ, C. 1998. A bioclimatic classification of Chile: Woodland communities in the temperate zone. *Plant Ecology* 136: 9-26.

ARROYO, M., MARQUET, P., MARTICORENA, C., SIMMONETTI, J., CAVIERES, L., SQUEO, F., ROZZI, R. 2004. Chilean Winter rainfall-Valdivian forest. In: Mittermeier, R., Gil, R., Hoffman, M., Pilgrim, J., Brooks, T., Mittermeier, C., Lamoreux, J., Fonseca, G. (eds.) *Hotspot Revisted: Earth's Biologically Wealthiest and most Threatened Ecosystems*. CEMEX, México D.F. pp 99-103.

ASHMAN, H. 1984. A restrictive definition of Mediterranean climates. *Bull. Soc. Bot. France*, 131: 21-30.

BRECKLE, S., WALTER, H- 2002. *Walter's vegetation of the earth* SprigerVerlag. Berlin-Heidelberg New York.

FUENTES, N., SANCHEZ, P, PAUCHAR, A., URRUTIA, J., CAVIERES, L., MARTICORENA, A. 2014. *Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: una guía de campo*. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Concepción, Chile. 276pp.

GAJARDO, R. 1994. *La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile, 165pp.

HOFFMANN, J. 2012. *Flora Silvestre de Chile zona Central. Una guía para la identificación de especies vegetales más frecuentes*. Quinta Edición. Ediciones Fundación Claudio Gay.

LUEBERT, F., PLISCOFF, P. 2006. *Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile*. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 310 pp

MATTHEI, O. 1995. *Manual de las malezas que crecen en Chile*. Alfabeta Impresores. Santiago, Chile. 545 pp.

MARTICORENA, A., ALARCON, D., ABELLO, L., ARALA, C. 2010. *Plantas trepadoras, epífitas y parásitas nativas de Chile. Guía de Campo*. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 291 p.

QUIROZ, C., PAUCHAR, A., MARTICORENA, A., CAVIERES, L. 2009. *Manual de Plantas invasoras del Centro-Sur de Chile*. Laboratorio de Invasiones Biológicas, Universidad de Concepción, Chile. 45pp.

REGLAMENTO DE CLASIFICACIÓN DE ESPECIES DEL MMA. 2012. Decreto Supremo 19/2012 MMA.

RIEDEMANN, M., ALDUNATE, G., TEILLIER, A. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308p.

RODRIGUEZ, R., MARTICORENA, C., ALARCON, D., BAEZA, C., CAVIERES, L., FINOT, V., FUENTES, N., KIESSLING, A., MIHOC, M., PAUCHARD, A., RUIZ, E., SANCHEZ, P., MARTICORENA. 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

SAG, 2010. Guía de Evaluación Ambiental Vegetación y Flora Silvestre. Ministerio de Agricultura Servicio Agrícola y Ganadero.

SEA, 2015. Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres del SEIA. Servicio de Evaluación Ambiental.

SEA. 2017. Guía para la descripción del área de influencia: Descripción de los componentes suelos, flora y fauna de Ecosistemas terrestres.

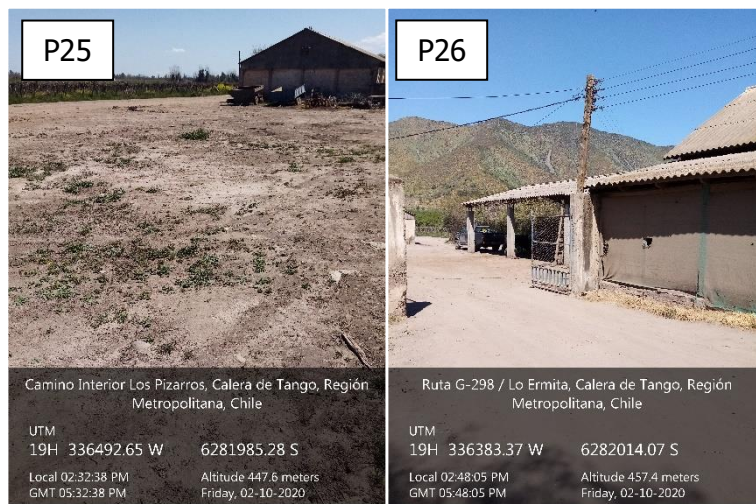
8 ANEXOS

Fotografía Georreferenciada de cada una de las parcelas muestreadas para el estudio de flora y vegetación.









Fuente: Elaboración propia, en base a terreno, Ambiente Social, octubre - 2020

Informe elaborado por
Pamela Araneda Huaiquian



Biólogo c/m en Bases del Medio Ambiente
Diplomado en Análisis y Gestión Ambiental

Christoper Groz Flores

Biólogo c/m en Bases del Medio Ambiente
Diplomado en Análisis y Gestión Ambiental

Ambiente Social.

Asesoría y Consultoría Ambiental

contacto@ambientesocial.cl

www.ambientesocial.cl



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA